

中观景气度之上游资源/中游材料

华泰研究

2021 年 10 月 14 日 | 中国内地

深度研究

研究员 林晓明
SAC No. S0570516010001 linxiaoming@htsc.com
SFC No. BPY421 +86-755-82080134
联系人 徐特, PhD
SAC No. S0570121050032 xute@htsc.com

相关研究

- 1.《金工：中观行业景气度：Nowcasting 初探》2021.09
- 2.《金工：行业配置策略：景气度视角》2020.11
- 3.《金工：行业配置策略：投资时钟视角》2021.07

资料来源：华泰研究

本文使用 Nowcasting 模型，构建上游资源和中游材料行业景气度指数

本文将前期报告《中观行业景气度：Nowcasting 初探》(2021-09-26)提出的 Nowcasting 模型应用于上游资源板块和中游材料板块，构建了 6 个周期行业的景气度指数。本文首先回顾了中观行业景气度指数构建与评价方法，并针对 Nowcasting 模型求解复杂的问题，提出了一种简化求解方法。然后，针对各个行业，我们分别构建了行业特色指标库，采用定量初筛加主观精选的方法筛选景气度代理指标，并使用 Nowcasting 模型合成实时景气度指数和全局景气度指数，最后从 ROE 复现度和景气度变化方向预测准确率等两个角度评价中观景气度建模效果。

石油石化行业和煤炭行业中观景气度建模效果评价

石油石化行业的特色指标库包含 220 余个逻辑相关的宏观和中观指标，景气度代理指标以美元指数和南华沪燃油指数为典型；实时景气度指数和全局景气度指数的 ROE 复现度分别为 57%和 60%，对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 69.2%和 76.9%。煤炭行业的特色指标库包含 170 余个逻辑相关的宏观和中观指标，景气度代理指标以 PPI:煤炭开采和洗选业和中国煤炭价格指数:全国综合为典型；实时景气度指数和全局景气度指数的 ROE 复现度分别为 25%和 65%，对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 82.1%和 82.1%。

有色金属行业和钢铁行业中观景气度建模效果评价

有色金属行业的特色指标库包含 570 余个逻辑相关的宏观和中观指标，景气度代理指标以 PPI:有色金属冶炼及压延加工业和 LME 基本金属指数为典型；实时景气度指数和全局景气度指数的 ROE 复现度分别为 38%和 67%，对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 71.8%和 71.8%。钢铁行业的特色指标库包含 150 余个逻辑相关的宏观和中观指标，景气度代理指标以 PPI:黑色金属冶炼及压延加工业和 Myspic 综合钢价指数为典型；实时景气度指数和全局景气度指数的 ROE 复现度分别为 37%和 58%，对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 82.1%和 84.6%。

基础化工行业和建材行业中观景气度建模效果评价

基础化工行业的特色指标库包含 500 余个逻辑相关的宏观和中观指标，景气度代理指标以 PPI:化学原料及化学制品制造业和出口平均单价:碳酸钠为典型；实时景气度指数和全局景气度指数的 ROE 复现度分别为 67%和 80%，对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 66.7%和 66.7%。建材行业的特色指标库包含 160 余个逻辑相关的宏观和中观指标，景气度代理指标以 PPIRM:建筑材料类和价格:普通水泥:42.5 级袋装:北京为典型；实时景气度指数和全局景气度指数的 ROE 复现度分别为 5%和 36%，对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 84.6%和 84.6%。

风险提示：模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

正文目录

本文研究导读.....	5
回顾：中观行业景气度指数构建与评价方法.....	6
Nowcasting 模型原理.....	6
Nowcasting 模型求解.....	6
景气度指数构建方法.....	7
景气度指数评价方法.....	8
石油石化行业景气度指数构建与评价.....	9
石油石化行业产业链结构.....	9
石油石化行业景气度代理指标筛选.....	9
石油石化行业景气度指数构建与评价.....	10
煤炭行业景气度指数构建与评价.....	12
煤炭行业产业链结构.....	12
煤炭行业景气度代理指标筛选.....	12
煤炭行业景气度指数构建与评价.....	13
有色金属行业景气度指数构建与评价.....	15
有色金属行业产业链结构.....	15
有色金属行业景气度代理指标筛选.....	15
有色金属行业景气度指数构建与评价.....	16
钢铁行业景气度指数构建与评价.....	18
钢铁行业产业链结构.....	18
钢铁行业景气度代理指标筛选.....	18
钢铁行业景气度指数构建与评价.....	19
基础化工行业景气度指数构建与评价.....	21
基础化工行业产业链结构.....	21
基础化工行业景气度代理指标筛选.....	21
基础化工行业景气度指数构建与评价.....	22
建材行业景气度指数构建与评价.....	24
建材行业产业链结构.....	24
建材行业景气度代理指标筛选.....	24
建材行业景气度指数构建与评价.....	25
总结与讨论.....	27
风险提示.....	27

图表目录

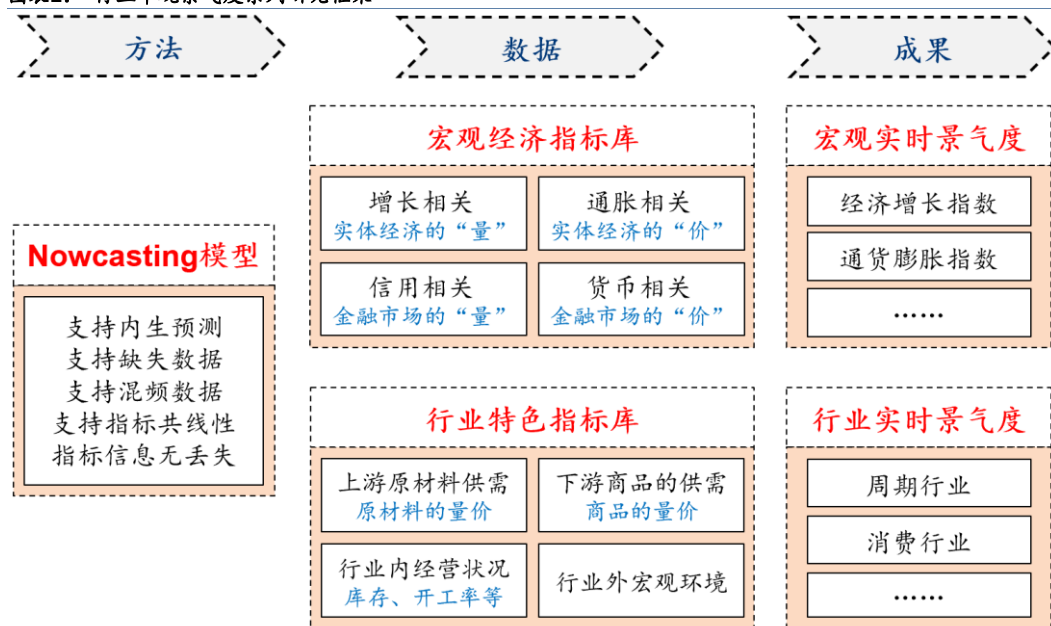
图表 1: 行业中观景气度系列研究框架	5
图表 2: A 股大类风格-主题板块-细分行业聚类结果	5
图表 3: 一种简化版的参数估计流程	7
图表 4: 实时景气度指数与全局景气度指数生成流程	7
图表 5: 景气度变化方向预测信号的两种定义	8
图表 6: 石油石化行业产业链结构	9
图表 7: 石油石化行业指标库详细构成	9
图表 8: 石油石化行业中观景气度代理指标	10
图表 9: 美元指数（逆序）与石油石化 ROE_TTM 走势	10
图表 10: 南华沪燃油指数与石油石化 ROE_TTM 走势	10
图表 11: 石油石化行业景气度代理指标在景气度指数上的标准化载荷	11
图表 12: 石油石化行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势	11
图表 13: 石油石化行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势	11
图表 14: 石油石化行业景气度指数最新一期方向命中情况	11
图表 15: 石油石化行业景气度指数下期预测方向命中情况	11
图表 16: 煤炭行业产业链结构	12
图表 17: 煤炭行业指标库详细构成	12
图表 18: 煤炭行业中观景气度代理指标	13
图表 19: PPI:煤炭开采和洗选业与煤炭 ROE_TTM 走势	13
图表 20: 中国煤炭价格指数:全国综合与煤炭 ROE_TTM 走势	13
图表 21: 煤炭行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷	13
图表 22: 煤炭行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势	14
图表 23: 煤炭行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势	14
图表 24: 煤炭行业景气度指数最新一期趋势命中情况	14
图表 25: 煤炭行业景气度指数下期预测趋势命中情况	14
图表 26: 有色金属行业产业链结构	15
图表 27: 有色金属行业指标库详细构成	15
图表 28: 有色金属行业中观景气度代理指标	16
图表 29: PPI:有色金属冶炼及压延加工业与有色金属 ROE_TTM 走势	16
图表 30: LME 基本金属指数与有色金属 ROE_TTM 走势	16
图表 31: 有色金属行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷	17
图表 32: 有色金属行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势	17
图表 33: 有色金属行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势	17
图表 34: 有色金属行业景气度指数最新一期方向命中情况	17
图表 35: 有色金属行业景气度指数下期预测方向命中情况	17
图表 36: 钢铁行业产业链结构	18
图表 37: 钢铁行业指标库详细构成	18
图表 38: 钢铁行业中观景气度代理指标	19
图表 39: PPI:黑色金属冶炼及压延加工业与钢铁 ROE_TTM 走势	19

图表 40: Myspic 综合钢价指数与钢铁 ROE_TTM 走势	19
图表 41: 钢铁行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷	20
图表 42: 钢铁行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势	20
图表 43: 钢铁行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势	20
图表 44: 钢铁行业景气度指数最新一期趋势命中情况	20
图表 45: 钢铁行业景气度指数下期预测趋势命中情况	20
图表 46: 基础化工行业产业链结构	21
图表 47: 基础化工行业指标库详细构成	21
图表 48: 基础化工行业中观景气度代理指标	22
图表 49: PPI:化学原料及化学制品制造业与基础化工 ROE_TTM 走势	22
图表 50: 出口平均单价:碳酸钠与基础化工 ROE_TTM 走势	22
图表 51: 基础化工行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷	22
图表 52: 基础化工行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势	23
图表 53: 基础化工行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势	23
图表 54: 基础化工行业景气度指数最新一期趋势命中情况	23
图表 55: 基础化工行业景气度指数下期预测趋势命中情况	23
图表 56: 建材行业产业链结构	24
图表 57: 建材行业指标库详细构成	24
图表 58: 建材行业中观景气度代理指标	25
图表 59: PPIRM:建筑材料类与建材 ROE_TTM 走势	25
图表 60: 价格:普通水泥:42.5 级袋装:北京与建材 ROE_TTM 走势	25
图表 61: 建材行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷	25
图表 62: 建材行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势	26
图表 63: 建材行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势	26
图表 64: 建材行业景气度指数最新一期趋势命中情况	26
图表 65: 建材行业景气度指数下期预测趋势命中情况	26

本文研究导读

华泰金工推出了中观行业景气度系列研究，是已有的宏观视角和微观视角行业轮动框架的有益补充。在开篇报告《中观行业景气度：Nowcasting 初探》（2021-09-26）中，我们详细介绍了 Nowcasting 模型的数学原理和经济学含义。Nowcasting 模型具有传统指数合成方法不具备的优势，为构建行业景气度指数奠定了统一的方法学基础。

图表1：行业中观景气度系列研究框架



资料来源：华泰研究

开篇报告中以钢铁行业为例，展示了 Nowcasting 景气度指数是“过去时”ROE_TTM 良好的“现在时”补充。从本篇报告起，我们将使用同一套框架，陆续构建不同行业的中观景气度指数。前期报告《确立研究对象，行业拆分与聚类》（2020-03-03）将 A 股细分行业聚类成八个主题板块。本文将覆盖上游资源和中游材料板块的 6 个行业。

图表2：A 股大类风格-主题板块-细分行业聚类结果



资料来源：华泰研究

本文将首先回顾行业景气度指数构建与评价方法，并提出了一种求解 Nowcasting 模型的简化方法，然后逐一展示 6 个周期行业的建模结果。

回顾：中观行业景气度指数构建与评价方法

Nowcasting 模型原理

Nowcasting 模型由以下三个方程组成：

1) 隐含状态方程：

$$Y_t W_t = F_t B W_t + E_t W_t$$

2) 隐含因子（景气度指数）状态转移方程：

$$F_t = [F_{t-1}, F_{t-2}, \dots, F_{t-p}]A + \Delta_t$$

3) 特质因子状态转移方程：

$$E_t = [E_{t-1}, E_{t-2}, \dots, E_{t-p}]H + \Phi_t$$

式中：

- 1) $Y=[y_1, y_2, \dots, y_n]$ 是景气度代理指标的时间序列， n 是指标数目；
- 2) W_t 是截面 t 代理指标的缺失值标记矩阵，是一个对角阵，若第 i 个指标在截面 t 为缺失值，则对角线元素 $W_t(i, i)$ 记作 0，否则为 1；
- 3) $F=[f_1, f_2, \dots, f_r]$ 是全体代理指标的系统性驱动力， r 是系统性驱动力的维度，在针对每个行业开展景气度建模时，通常取 $r=1$ ，得到景气度指数；
- 4) $E=[e_1, e_2, \dots, e_n]$ 是各代理指标对应的特质因子，其维度等于指标数目；
- 5) B 、 A 、 H 是回归系数， Δ 和 Φ 为残差； $\{F, B, A, H\}$ 都是模型中待估计的未知量。

为了便于读者理解，我们将本研究采用的模型表达成标量形式：

$$y_t^i = \begin{cases} b_i f_t + e_t^i, & w_t^i = 1 \\ 0, & w_t^i = 0 \end{cases}$$

$$f_t = a_1 f_{t-1} + a_2 f_{t-2} + \delta_t$$

$$e_t^i = h_1^i e_{t-1}^i + h_2^i e_{t-2}^i + \varphi_t$$

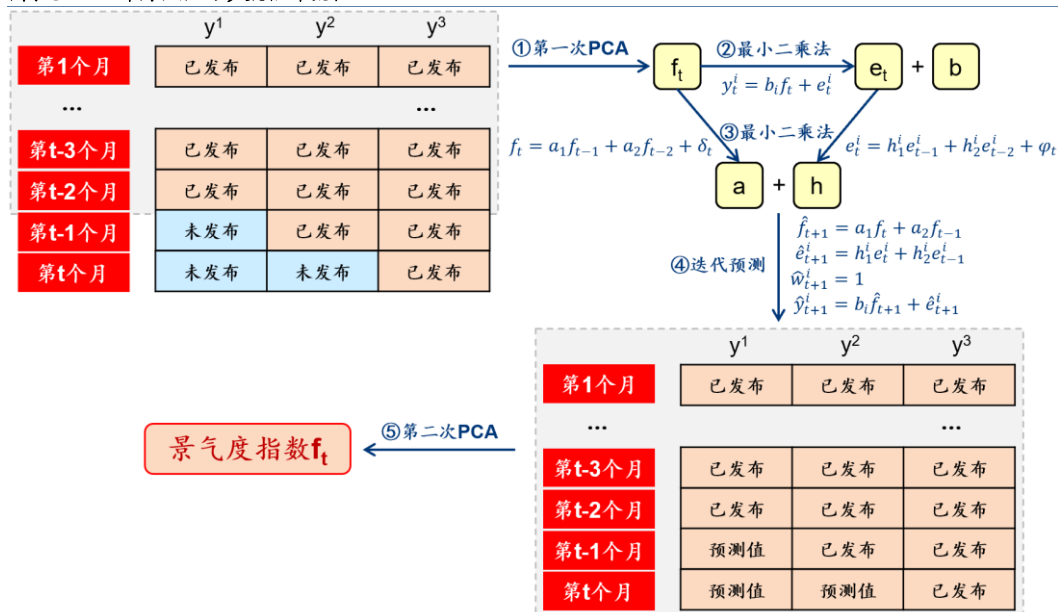
隐含状态方程的经济学含义是可观测的代理指标都是高维经济系统的低维映射，即**经济变量的同源性**；状态转移方程的经济学含义是影响各指标的系统性驱动力和非系统性驱动力都是内生的，即**经济周期的内生性**。

Nowcasting 模型求解

在本系列的开篇报告《中观行业景气度：Nowcasting 初探》（2021-09-26）中，我们简要介绍了使用 EM 算法估计模型未知参数的流程。EM 算法使用主成分分析（PCA）初始化模型参数后，循环调用卡尔曼滤波和极大似然估计，直到模型参数收敛于全局最优。EM 算法的实现较为复杂。在实际建模过程中我们发现，EM 算法的最终结果就是在 PCA 的结果上进行了精修。对此，本文进一步设计了一种**求解 Nowcasting 模型的简化方法**，如下图所示：

- 1) 取全体代理指标均有有效值的截面，开展第一次 PCA，作为景气度指数的初始值；
- 2) 使用最小二乘法，拟合隐含状态方程，得到各指标的载荷系数和特质因子序列；
- 3) 使用最小二乘法，分别拟合景气度指数和特质因子状态转移方程，得到自相关系数；
- 4) 针对部分代理指标尚无发布值的截面，基于状态转移方程，预测景气度指数和特质因子在这些截面上的数值；
- 5) 基于隐含状态方程，使用景气度指数和特质因子的预测值，计算各代理指标在尚无发布值截面上的预测值；
- 6) 最后，使用预测值填补尚无发布值的空缺，再次开展 PCA，得到最终的景气度指数。

图表3：一种简化版的参数估计流程



资料来源：Wind, 华泰研究

景气度指数构建方法

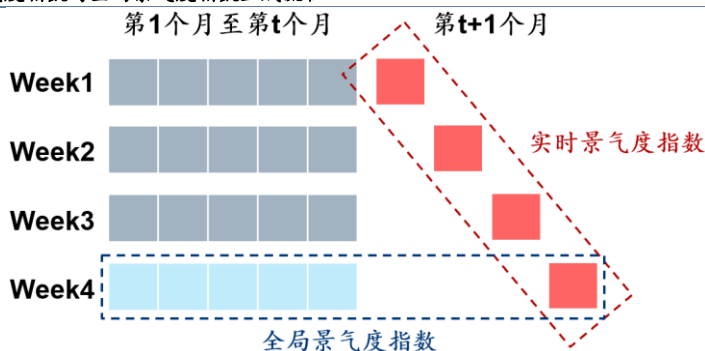
合成景气度指数的第一步是从行业数据库中筛选景气度代理指标。我们采用**定量初筛加主观精选**的方法。指标的定量初筛主要考虑以下定量筛选标准：

- 1) 隐含因子对指标的解释度大于 20%；
- 2) 指标序列在 10%显著性水平下平稳；
- 3) 选用代理指标数目不少于 15 个。

在合成景气度指数时，我们有两种视角：

- 1) **滚动视角**：每当某个代理指标发布新的数值（意味着已知信息有更新）时，使用上一小节介绍的 Nowcasting 模型求解方法，均可以得到景气度指数的最近一期数值；将不断更新的景气度指数最近值拼接，就可以得到**实时景气度指数**；
- 2) **全局视角**：获取当前全体代理指标已发布值序列，调用一次 Nowcasting 模型求解程序，得到景气度指数的整个历史序列，这个序列就是**全局景气度指数**。

图表4：实时景气度指数与全局景气度指数生成流程



资料来源：Wind, 华泰研究

实时景气度指数的计算近似实现了 Nowcasting 模型实时在线跟踪的效果——不仅需要反复调用 Nowcasting 模型求解程序，而且也要用到各代理指标的发布日期信息，维护过程相对繁琐，故后文展示的实时景气度指数以周频为更新频率。全局景气度指数的计算仅需调用一次 Nowcasting 模型求解程序，就能够得到景气度指数即时走势。如果想使用景气度指数开发量化策略，并开展回测，就不得不使用实时景气度指数。如果只想使用景气度指数的走势给出中期景气度观点，仅使用全局景气度指数即可。

景气度指数评价方法

本文主要从两个维度评价建模效果：

- 1) **ROE 复现度**：计算景气度指数和行业真实 ROE_TTM 之间的 R^2 ；
- 2) **行业景气度变化方向预测准确率**：基于景气度指数预测行业景气度的变化方向，与真实 ROE_TTM 的季度变化方向对比，计算预测准确率。

考虑到 ROE_TTM 涵盖行业 12 个月的盈利信心。为了使口径近似统一，景气度变化方向使用**景气度指数滚动 3 个月均值的同比**来判断。因为 Nowcasting 模型既可以得到最近一期景气度指数的拟合值，也可以得到下期景气度指数的预测值：

$$\hat{f}_{t+1} = a_1 f_t + a_2 f_{t-1}$$

所以景气度变化方向也有两种定义：

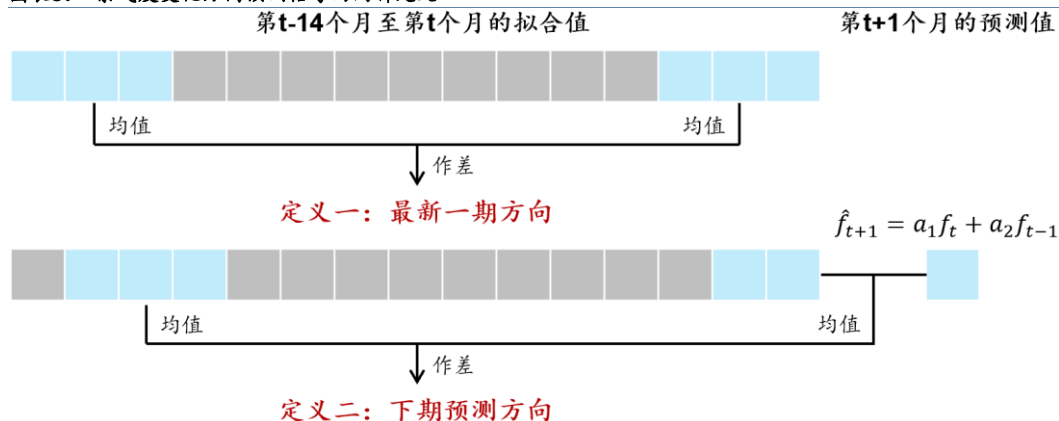
- 1) 最新一期方向（侧重因子动量）：

$$trend_t = \text{sign}[(f_t + f_{t-1} + f_{t-2}) - (f_{t-12} + f_{t-13} + f_{t-14})]$$

- 2) 下期预测方向（侧重短期预测）：

$$trend_t = \text{sign}[(\hat{f}_{t+1} + f_t + f_{t-1}) - (f_{t-11} + f_{t-12} + f_{t-13})]$$

图表5：景气度变化方向预测信号的两定义



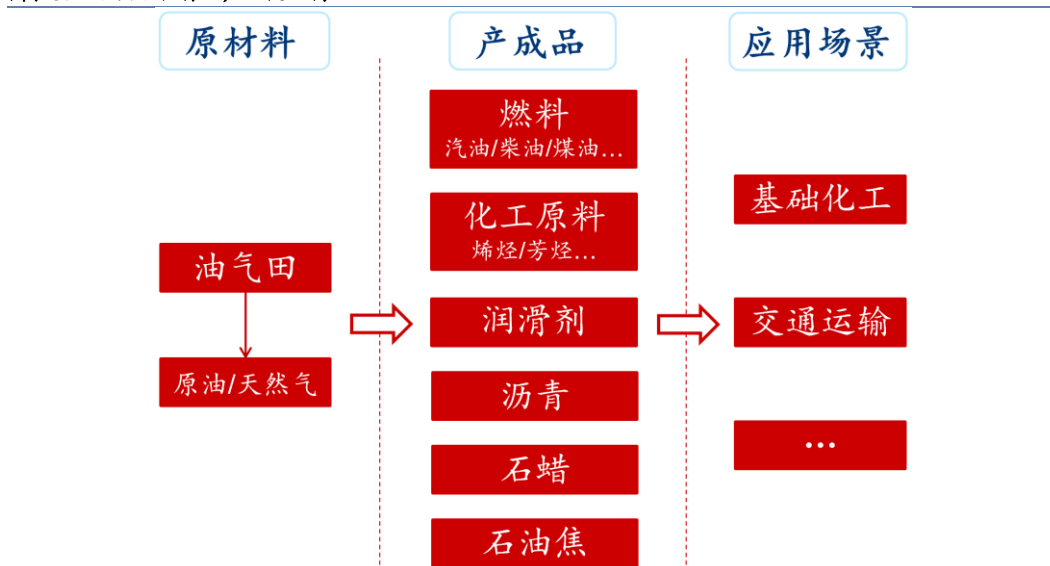
资料来源：Wind, 华泰研究

石油石化行业景气度指数构建与评价

石油石化行业产业链结构

石油石化行业使用的上游原材料主要包括原油和天然气。生产的产成品主要是成品油，成品油包括燃料、化工原料、润滑剂、沥青、石蜡、石油焦等。石油乃“工业之母”，除燃料油直接应用于交通运输等耗能行业之外，其余组分最重要的应用场景是基础化工。

图表6：石油石化行业产业链结构



资料来源：华泰研究

石油石化行业景气度代理指标筛选

根据梳理后的石油石化产业链结构，分别从上游原材料供需、下游商品的供需、行业内经营状况、行业外宏观环境出发，选取了 220 余个逻辑上与石油石化行业景气度存在直接联系的指标组成石油石化行业指标库。需要强调的是，石油石化行业与其他周期行业在行业外宏观环境方面存在较大差异。我国原油对外依存度高，原油的定价权不在国内，逻辑上对石油石化行业景气度影响最大的宏观因素是汇率。当美元升值时，对于国内石油石化企业来说意味着原材料成本上升，压缩盈利空间。其次，石油作为各大经济体争夺的重要资源品，美国通胀预期对石油石化行业景气度的影响可能大于国内通胀水平的影响。在数据库库中，我们用 10 年期美债到期收益率减去 10 年期 TIPS 收益率定义美国通胀预期。

图表7：石油石化行业指标库详细构成

上游原材料供需	下游商品的供需
● 原材料量：天然原油产量、进口数量/金额:原油... ● 原材料价：OPEC:一揽子原油价格、期货结算价:布伦特原油、环太平洋原油现货价、原油运输指数(BDTI)...	● 商品的量：旅客周转量总计、货物周转量总计、零售额:石油及制品类、表现消费量:乙烯... ● 商品的价：中国化工产品价格指数、南华能化指数...
行业内经营状况	行业外宏观环境
● 产成品价：市场价:柴油(0#)、汽油(95#)、液化天然气 LNG、纯苯、苯乙烯，出厂价:航空煤油，期货结算价:沥青、NYMEX RBOB汽油、NYMEX天然气，中国大宗商品价格指数:能源类... ● 产成品量：原油加工量，产量:汽油、柴油、煤油、石脑油、天然气、石油沥青、石油焦、乙烯... ● 产品运输：成品油运输指数(BCTI)、铁路货运量... ● 投资：固定资产投资完成额:石油和天然气开采业...	● 增长：进出口金额、PMI及其分项、工业增加值... ● 通胀：美国通胀预期、PPI及其分项、动力购进价格指数(PPIRM)、企业商品交易价格指数(CGPI)... ● 汇率：美元指数、美元兑人民币中间价
	其他 ● 综合性指标：石油和天然气开采业/石油、煤炭及其他燃料加工业:亏损企业单位数...

资料来源：Wind, 华泰研究

需要强调两点（其他行业数据库也是类似，后文不再赘述）：

- 1) 由于研究目的是构建“现在时”的中观行业景气度指数，季频 ROE_TTM 等反映微观行业景气度的财报指标作为参照，不纳入指标库；
- 2) 由于不同指标口径不一致（常见的口径包括当月值、累计值、价格、环比、同比、扩散指数等），而且部分指标易受到季节性因素、短期噪声或长期趋势的干扰，因此还需要对不同指标有针对性地开展数据预处理工作。数据预处理用到的方法细节详见前期报告《行业配置策略：投资时钟视角》（2021-07-06）。

从满足定量筛选标准的指标中，进一步选出有效数据序列较长、发布较及时、市场关注度较高、逻辑联系更为紧密的指标，共计 18 个代理指标。

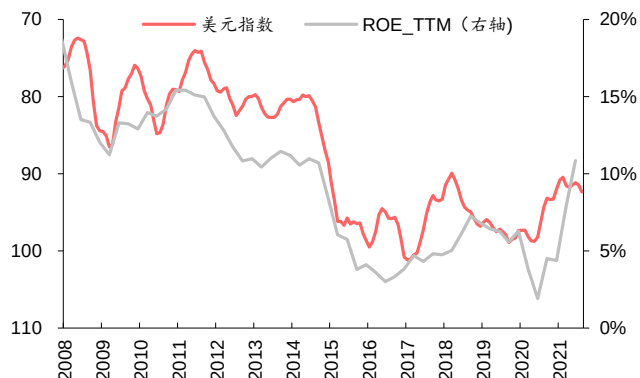
图表8：石油石化行业中观景气度代理指标

指标名称	下载口径	指标名称	下载口径
美元指数	价格	进口平均单价:航空煤油:当月值	当月值
美国通胀预期（10 年期美债到期收益率-10 年期 TIPS 收益率）	价格	OPEC:一揽子原油价格	价格
产量:石脑油:当月值	当月值	期货结算价:布伦特原油	价格
表观消费量:天然气:累计值	累计值	现货价:原油(中国大庆):环太平洋	价格
表观消费量:煤油:累计值	累计值	现货价:原油(中国胜利):环太平洋	价格
公路货物周转量:当月值	当月值	期货收盘价:NYMEX RBOB 汽油	价格
货物周转量总计:当月值	当月值	南华沪燃油指数	价格
进口平均单价:原油:当月值	当月值	南华能化指数	价格
进口平均单价:成品油:当月值	当月值	CRB 现货指数:综合	价格

资料来源：Wind, 华泰研究

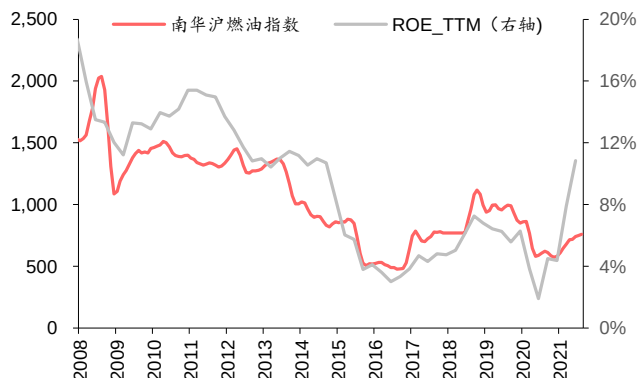
下图以美元指数（逆序）和南华沪燃油指数为例，展示了石油石化行业典型的中观景气度代理指标与行业真实 ROE_TTM 之间走势的一致性。

图表9：美元指数（逆序）与石油石化 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

图表10：南华沪燃油指数与石油石化 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

石油石化行业景气度指数构建与评价

进一步统计各代理指标载荷系数的参数估计结果。考虑到不同代理指标的数量级不同，为便于横向对比，使用下式对不同代理指标的载荷系数进行标准化（其他行业同理）：

$$b_i \leftarrow b_i \frac{\sigma(f)}{\sigma(y_i)}$$

结果显示，除美元指数与石油石化行业景气度呈显著的负相关之外，其余指标对行业景气度均有显著为正的指示作用。

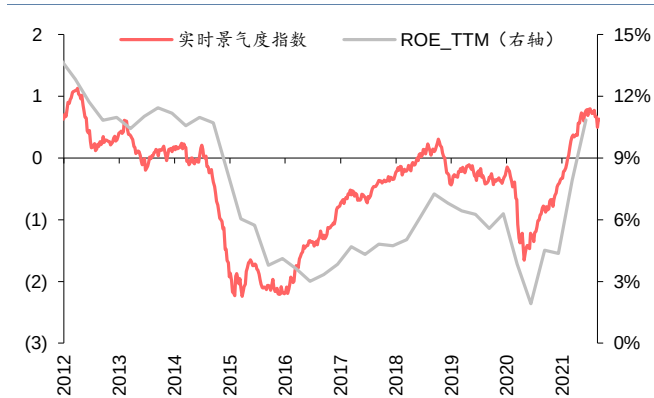
图表11: 石油石化行业景气度代理指标在景气度指数上的标准化载荷

指标名称	载荷系数	指标名称	载荷系数
美元指数	-0.79***	进口平均单价:航空煤油:当月值	0.91***
美国通胀预期(10年期美债到期收益率-10年期TIPS收益率)	0.79***	OPEC:一揽子原油价格	0.98***
产量:石脑油:当月值	0.15**	期货结算价:布伦特原油	0.98***
表观消费量:天然气:累计值	0.47***	现货价:原油(中国大庆):环太平洋	0.98***
表观消费量:煤油:累计值	0.22**	现货价:原油(中国胜利):环太平洋	0.98***
公路货物周转量:当月值	0.11**	期货收盘价:NYMEX RBOB 汽油	0.96***
货物周转量总计:当月值	0.47***	南华沪燃油指数	0.72***
进口平均单价:原油:当月值	0.93***	南华能化指数	0.62***
进口平均单价:成品油:当月值	0.92***	CRB 现货指数:综合	0.76***

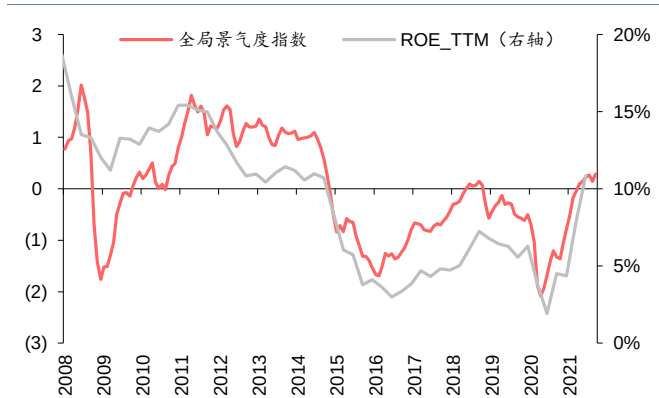
注:***表示载荷系数在1%显著性水平下显著,**表示载荷系数在5%显著性水平下显著

资料来源:Wind, 华泰研究

根据第一部分介绍的景气度指数构建方法,本文构建了石油石化行业周频的实时景气度指数与月频的全局景气度指数,两者的ROE复现度分别高达57%和60%。

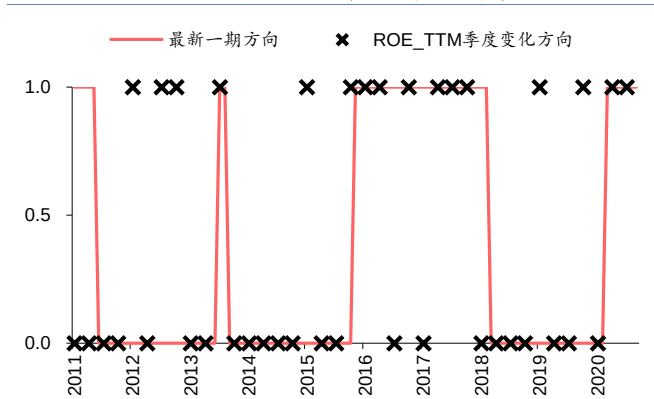
图表12: 石油石化行业实时景气度指数与ROE_TTM走势


资料来源:Wind, 华泰研究

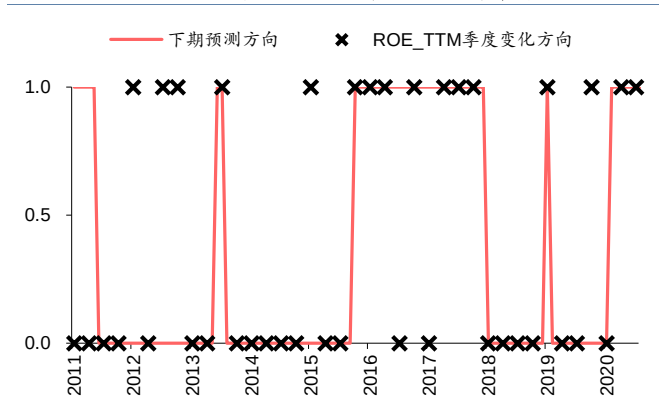
图表13: 石油石化行业全局景气度指数与ROE_TTM走势


资料来源:Wind, 华泰研究

我们再来看方向预测准确率。结果显示(1代表上行,0代表下行),两种定义下景气度指数对ROE_TTM季度变化方向预测准确率分别高达69.2%和76.9%。

图表14: 石油石化行业景气度指数最新一期方向命中情况


资料来源:Wind, 华泰研究

图表15: 石油石化行业景气度指数下期预测方向命中情况


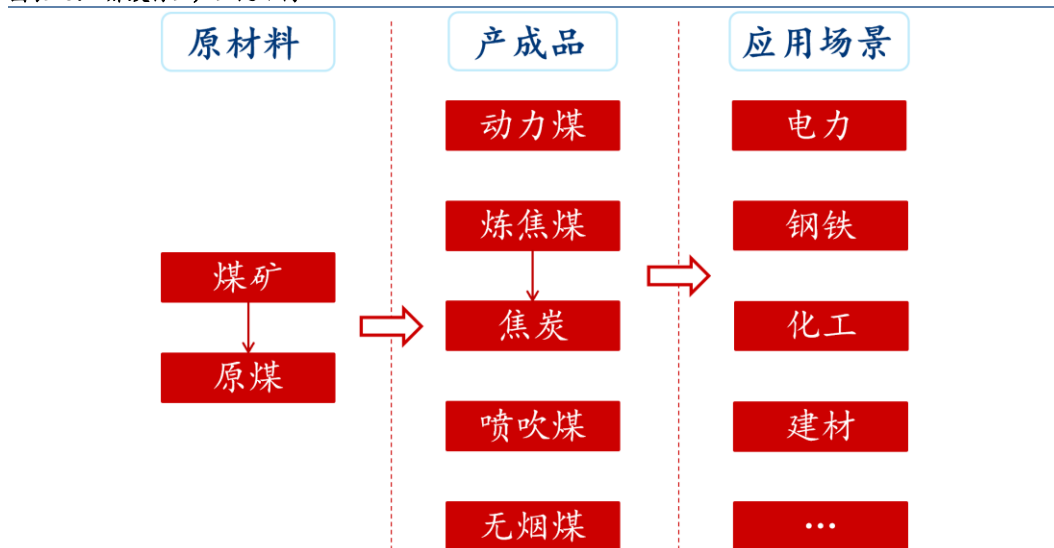
资料来源:Wind, 华泰研究

煤炭行业景气度指数构建与评价

煤炭行业产业链结构

煤炭行业使用的上游原材料是原煤。原煤通过洗选，得到动力煤、炼焦煤、喷吹煤、无烟煤等四大主要煤种。其中，动力煤是我国最主要的能源，是煤炭行业最主要的产成品，主要用于火力发电；炼焦煤用于生产焦炭，主要应用于炼钢；随着高炉技术的进步，喷吹煤逐步替代焦炭在炼钢行业中的地位，更符合钢铁行业节能降耗的趋势；无烟煤的用途较为广泛，如煤化工、水泥生产等。

图表16：煤炭行业产业链结构

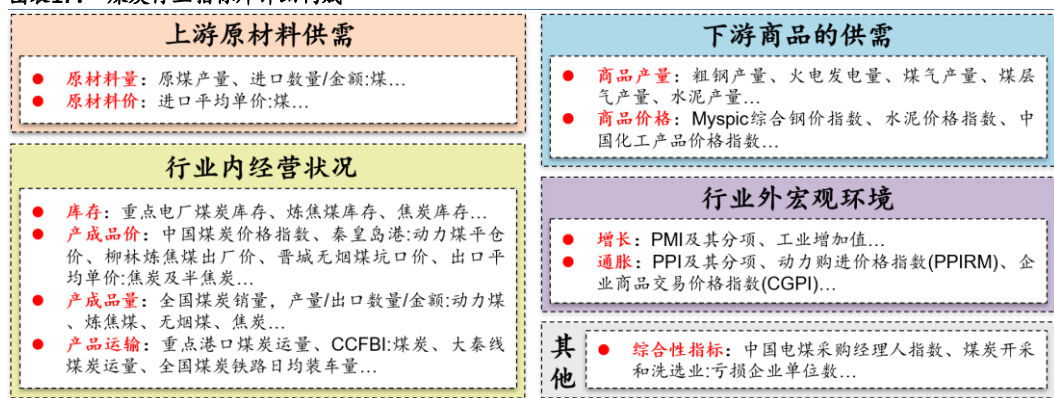


资料来源：华泰研究

煤炭行业景气度代理指标筛选

根据梳理后的煤炭行业产业链结构，分别从上游原材料供需、下游商品的供需、行业内经营状况、行业外宏观环境出发，选取了 170 余个逻辑上与煤炭行业景气度存在直接联系的指标组成煤炭行业指标库。

图表17：煤炭行业指标库详细构成



资料来源：Wind, 华泰研究

从满足定量筛选标准的指标中，进一步选出有效数据序列较长、发布较及时、市场关注度较高、逻辑联系更为紧密的指标，共计 24 个代理指标。

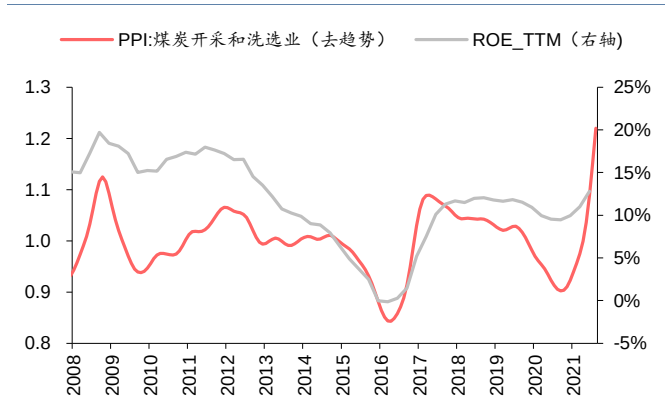
图18: 煤炭行业中景气度代理指标

指标名称	下载口径	指标名称	下载口径
煤炭开采和洗选业:亏损企业单位数	当月值	出口平均单价:炼焦煤:当月值	当月值
PMI:原材料库存	扩散指数	出口平均单价:焦炭及半焦炭:当月值	当月值
PPI:煤炭开采和洗选业:环比	环比	固定资产投资完成额:采矿业:累计值	累计值
PPIRM:环比	环比	中国大宗商品价格指数:能源类	价格
全国煤炭铁路日均装车量:当月值	当月值	中国煤炭价格指数:全国综合	价格
重点港口煤炭运量:当月值	当月值	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q4500K)	价格
重点港口煤炭运量:内贸:当月值	当月值	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q5000K)	价格
出口金额:煤:当月值	当月值	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q5500K)	价格
出口金额:煤及褐煤:当月值	当月值	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q5800K)	价格
进口平均单价:煤:当月值	当月值	坑口价:无烟煤(Q5600):晋城:阳城	价格
进口平均单价:炼焦煤:当月值	当月值	中国大宗商品价格指数:钢铁类	价格
出口平均单价:煤:当月值	当月值	Myspic 综合钢价指数	价格

资料来源: Wind, 华泰研究

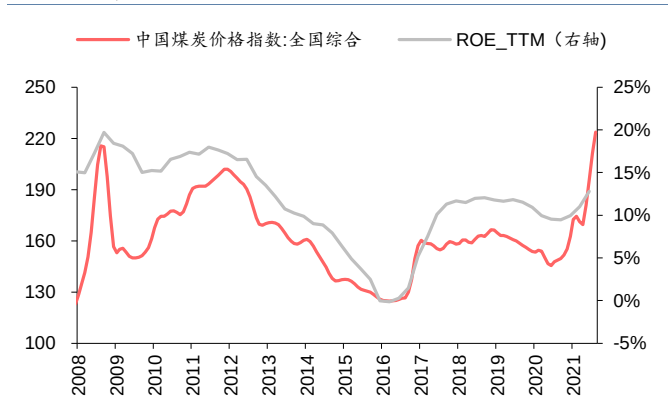
下图以 PPI:煤炭开采和洗选业和中国煤炭价格指数:全国综合为例,展示了煤炭行业典型的中景气度代理指标与行业真实 ROE_TTM 之间走势的一致性。

图19: PPI:煤炭开采和洗选业与煤炭 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

图20: 中国煤炭价格指数:全国综合与煤炭 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

煤炭行业景气度指数构建与评价

进一步统计各代理指标的标准化后载荷系数。结果显示,全体代理指标对煤炭行业景气度均有显著为正的指示作用。

图21: 煤炭行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷

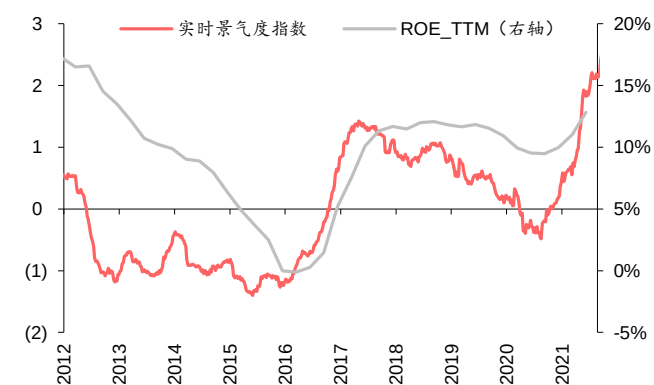
指标名称	载荷系数	指标名称	载荷系数
煤炭开采和洗选业:亏损企业单位数	0.74***	出口平均单价:炼焦煤:当月值	0.63***
PMI:原材料库存	0.71***	出口平均单价:焦炭及半焦炭:当月值	0.80***
PPI:煤炭开采和洗选业:环比	0.84***	固定资产投资完成额:采矿业:累计值	0.34***
PPIRM:环比	0.83***	中国大宗商品价格指数:能源类	0.80***
全国煤炭铁路日均装车量:当月值	0.60***	中国煤炭价格指数:全国综合	0.97***
重点港口煤炭运量:当月值	0.57***	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q4500K)	0.88***
重点港口煤炭运量:内贸:当月值	0.55***	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q5000K)	0.90***
出口金额:煤:当月值	0.74***	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q5500K)	0.88***
出口金额:煤及褐煤:当月值	0.74***	秦皇岛港:平仓价:动力煤(Q5800K)	0.89***
进口平均单价:煤:当月值	0.86***	坑口价:无烟煤(Q5600):晋城:阳城	0.80***
进口平均单价:炼焦煤:当月值	0.79***	中国大宗商品价格指数:钢铁类	0.84***
出口平均单价:煤:当月值	0.66***	Myspic 综合钢价指数	0.83***

注: ***表示载荷系数在 1% 显著性水平下显著

资料来源: Wind, 华泰研究

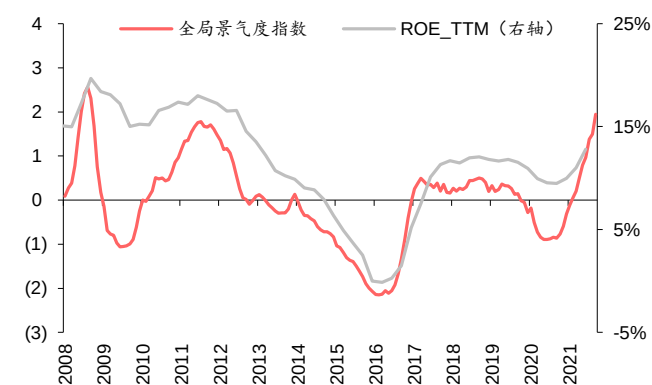
根据第一部分介绍的景气度指数构建方法，本文构建了煤炭行业周频的实时景气度指数与月频的全局景气度指数，两者的 ROE 复现度分别高达 25% 和 65%。

图表22：煤炭行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

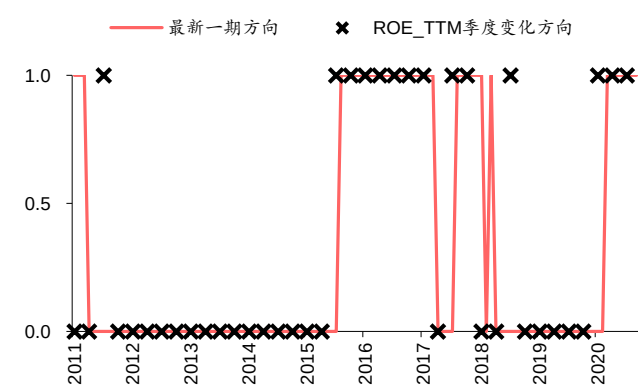
图表23：煤炭行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

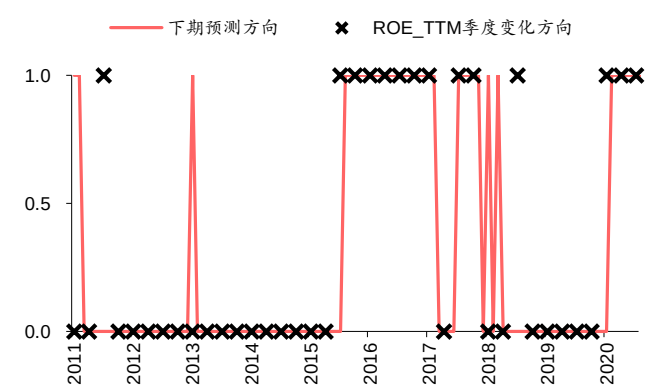
我们再来看方向预测准确率。结果显示（1 代表上行，0 代表下行），两种定义下景气度指数对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别高达 82.1% 和 82.1%。

图表24：煤炭行业景气度指数最新一期趋势命中情况



资料来源：Wind, 华泰研究

图表25：煤炭行业景气度指数下期预测趋势命中情况



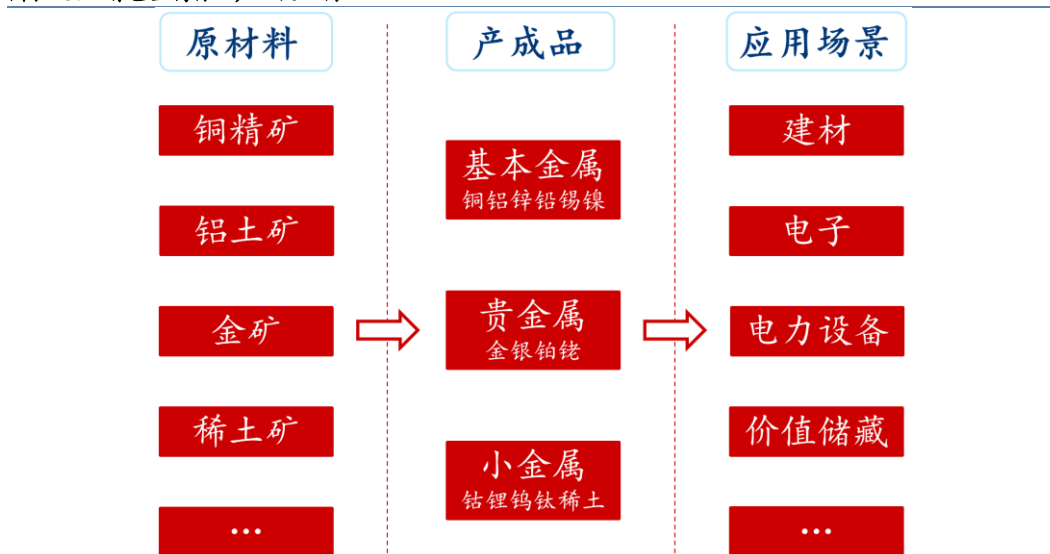
资料来源：Wind, 华泰研究

有色金属行业景气度指数构建与评价

有色金属行业产业链结构

有色金属行业使用的上游原材料主要是各种金属矿物。产成品包括基本金属、贵金属、小金属等三大类金属制品。其中，基本金属包括铜、铝、锌、铅、锡、镍，被广泛应用于建材、电子、电力设备等行业；贵金属包括金、银、铂、钯，除了满足保值需求之外，也被应用于首饰制作和电子元器件制造；小金属包括钴、锂、钨、钛、稀土元素等，每一种金属都有其专属的应用场景，例如锂是新能源汽车的能量载体、享有“工业黄金”之称的稀土能大幅提升军工材料的战术性能。

图表26： 有色金属行业产业链结构

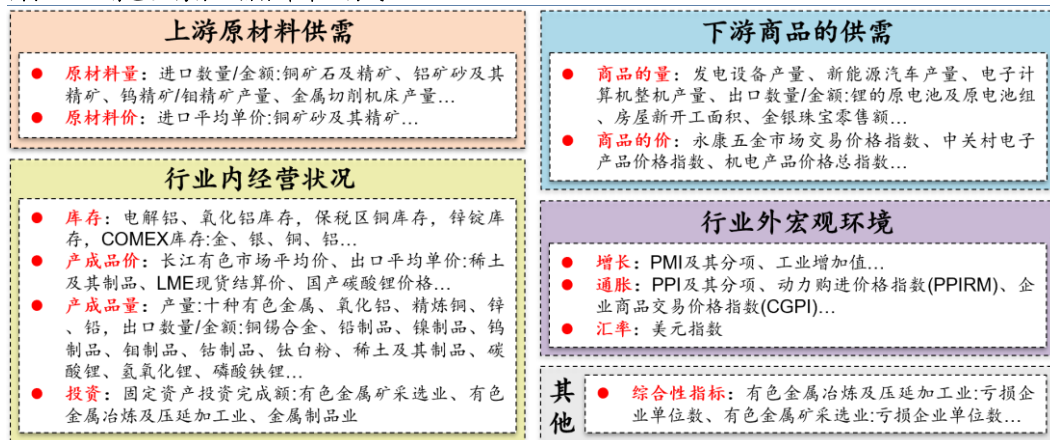


资料来源：华泰研究

有色金属行业景气度代理指标筛选

根据梳理后的有色金属行业产业链结构，分别从上游原材料供需、下游商品的供需、行业内经营状况、行业外宏观环境出发，选取了 570 余个逻辑上与有色金属行业景气度存在直接联系的指标组成有色金属行业指标库。由于有色金属行业细分子行业数目多，产业链结构相对庞大，因此数据库规模在三个上游资源行业中也是最大的。

图表27： 有色金属行业指标库详细构成



资料来源：Wind, 华泰研究

从满足定量筛选标准的指标中，进一步选出有效数据序列较长、发布及时、市场关注度较高、逻辑联系更为紧密的指标，共计 32 个代理指标。

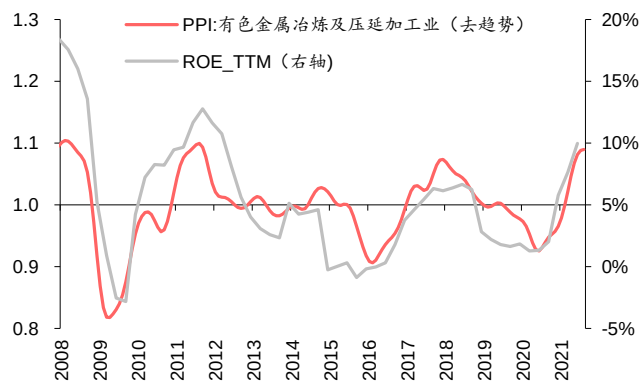
图表28： 有色金属行业中景气度代理指标

指标名称	下载口径	指标名称	下载口径
有色金属矿采选业:亏损企业单位数	当月值	出口数量:钨品:当月值	当月值
有色金属冶炼及压延加工业:亏损企业单位数	当月值	出口金额:钨品:当月值	当月值
PMI:进口	扩散指数	出口金额:三氧化钨:当月值	当月值
PPI:生产资料:原材料工业:环比	环比	出口金额:工业用其他铜制品:当月值	当月值
PPI:有色金属矿采选业:环比	环比	出口金额:钛白粉:当月值	当月值
PPI:有色金属冶炼及压延加工业:环比	环比	固定资产投资完成额:制造业:有色金属冶炼及压延加工业:累计值	累计值
PPIRM:环比	环比	期货收盘价:LME 基本金属指数	价格
PPIRM:有色金属材料类:环比	环比	现货结算价:LME 铜	价格
产量:发电量:当月值	当月值	现货结算价:LME 铝	价格
产量:金属切削机床:当月值	当月值	现货结算价:LME 锡	价格
进口数量:铜锡合金(青铜)制非片状粉末:当月值	当月值	现货结算价:LME 铝	价格
进口数量:锂的原电池及原电池组:当月值	当月值	南华沪铜指数	价格
进口数量:锂离子电池:当月值	当月值	收盘价:沪铝指数	价格
进口金额:合金镍粉及片状粉末:当月值	当月值	长江有色市场:平均价:锡:1#	价格
进口金额:铜锡合金(青铜)制非片状粉末:当月值	当月值	长江有色市场:平均价:铅:1#	价格
进口金额:其他铝制品:当月值	当月值	期货结算价:阴极铜	价格

资料来源: Wind, 华泰研究

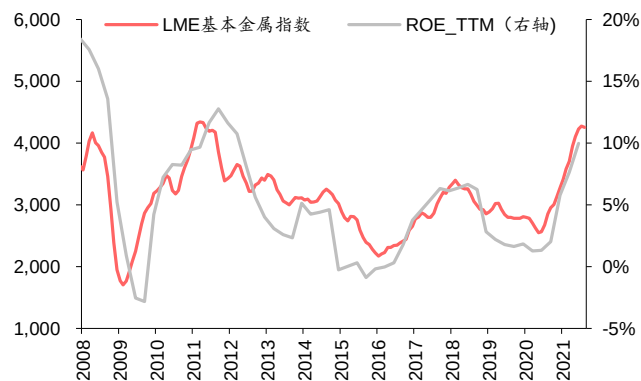
下图以 PPI:有色金属冶炼及压延加工业和 LME 基本金属指数为例,展示了有色金属行业典型的中景气度代理指标与行业真实 ROE_TTM 之间走势的一致性。

图表29: PPI:有色金属冶炼及压延加工业与有色金属 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

图表30: LME 基本金属指数与有色金属 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

有色金属行业景气度指数构建与评价

进一步统计各代理指标的标准化后载荷系数。结果显示,全体代理指标对有色金属行业景气度均有显著为正的指示作用。

图表31: 有色金属行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷

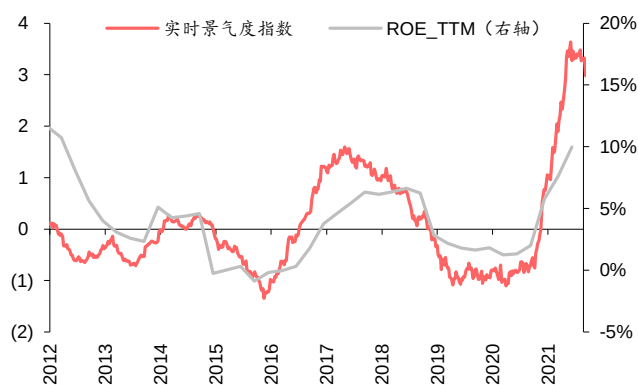
指标名称	载荷系数	指标名称	载荷系数
有色金属矿采选业:亏损企业单位数	0.97***	出口数量:钨品:当月值	0.85***
有色金属冶炼及压延加工业:亏损企业单位数	0.88***	出口金额:钨品:当月值	0.89***
PMI:进口	0.87***	出口金额:三氧化钨:当月值	0.86***
PPI:生产资料:原材料工业:环比	0.86***	出口金额:工业用其他铜制品:当月值	0.84***
PPI:有色金属矿采选业:环比	0.93***	出口金额:钛白粉:当月值	0.72***
PPI:有色金属冶炼及压延加工业:环比	0.98***	固定资产投资完成额:制造业:有色金属冶炼及压延加工业:累计值	0.33***
PPIRM:环比	0.85***	期货收盘价:LME 基本金属指数	0.86***
PPIRM:有色金属材料类:环比	0.98***	现货结算价:LME 铜	0.81***
产量:发电量:当月值	0.59***	现货结算价:LME 铝	0.85***
产量:金属切削机床:当月值	0.65***	现货结算价:LME 锡	0.79***
进口数量:铜锡合金(青铜)制非片状粉末:当月值	0.77***	现货结算价:LME 铝	0.74***
进口数量:锂的原电池及原电池组:当月值	0.81***	南华沪铜指数	0.79***
进口数量:锂离子电池:当月值	0.67***	收盘价:沪铝指数	0.75***
进口金额:合金镍粉及片状粉末:当月值	0.88***	长江有色市场:平均价:锡:1#	0.81***
进口金额:铜锡合金(青铜)制非片状粉末:当月值	0.95***	长江有色市场:平均价:铅:1#	0.59***
进口金额:其他铝制品:当月值	0.92***	期货结算价:阴极铜	0.81***

注:***表示载荷系数在1%显著性水平下显著

资料来源: Wind, 华泰研究

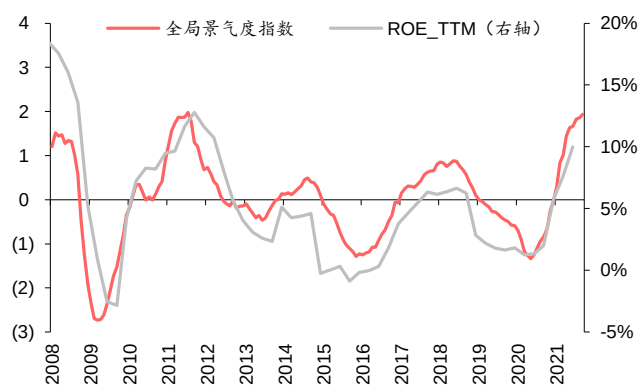
根据第一部分介绍的景气度指数构建方法,本文构建了有色金属行业周频的实时景气度指数与月频的全局景气度指数,两者的 ROE 复现度分别高达 38% 和 67%。

图表32: 有色金属行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

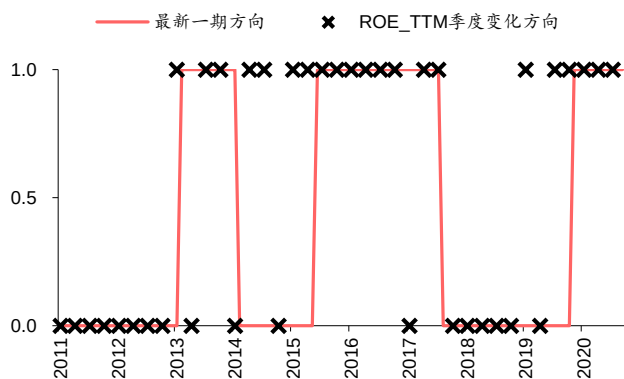
图表33: 有色金属行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

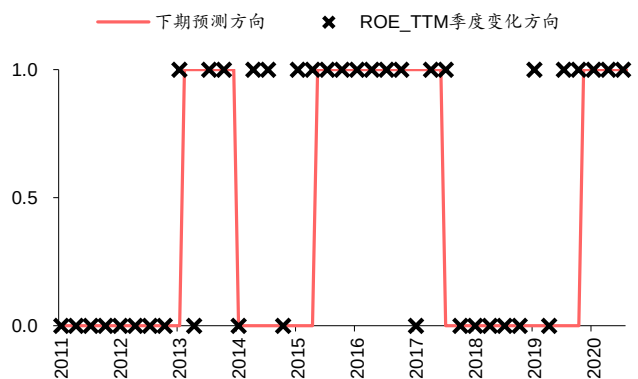
我们再来看方向预测准确率。结果显示(1代表上行,0代表下行),两种定义下景气度指数对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 71.8% 和 71.8%。在三个上游资源行业中,有色金属行业景气度变化方向的预测难度相对较大,这是因为有色金属行业的子行业数量更多、产成品种类更丰富,选用有限的代理指标难免考虑不周全。

图表34: 有色金属行业景气度指数最新一期方向命中情况



资料来源: Wind, 华泰研究

图表35: 有色金属行业景气度指数下期预测方向命中情况



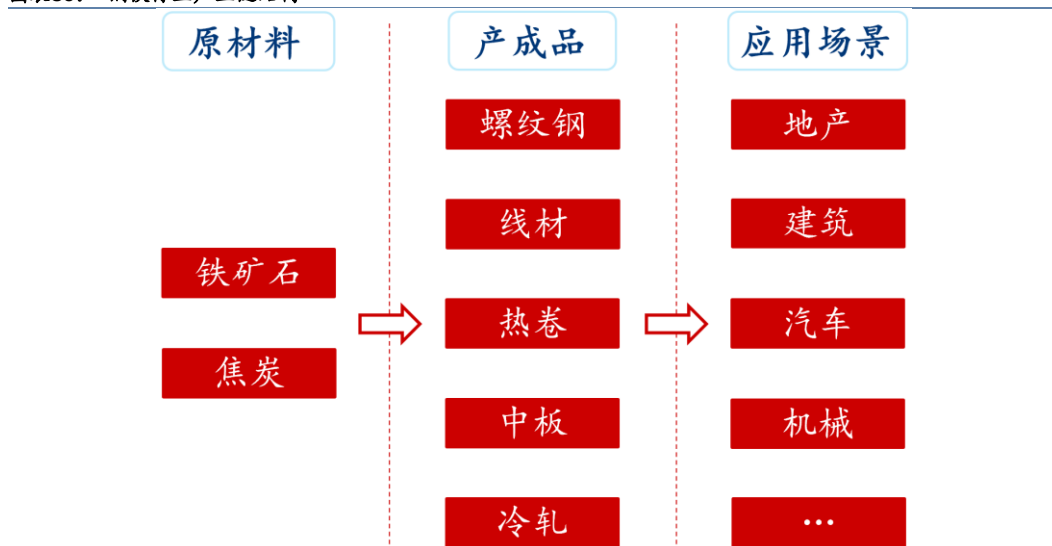
资料来源: Wind, 华泰研究

钢铁行业景气度指数构建与评价

钢铁行业产业链结构

钢铁行业使用的上游原材料主要包括铁矿石和焦炭。生产的产成品主要是粗钢和钢材，其中常见的钢材包括螺纹钢、线材、热卷、中板和冷轧。制造业行业普遍要用到钢材，最主要的应用场景有房屋、桥梁、铁路的建造以及交通工具、生产设备的制造，涉及的一级行业主要包括地产、建筑、汽车、机械等。

图表36： 钢铁行业产业链结构

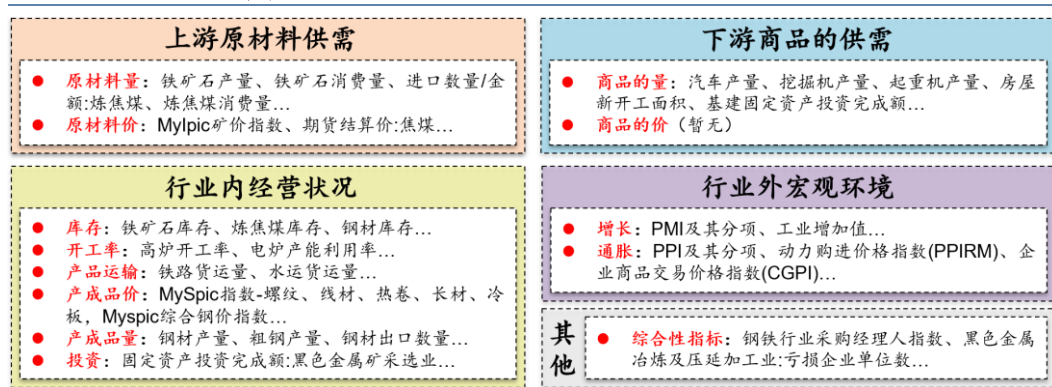


资料来源：华泰研究

钢铁行业景气度代理指标筛选

根据梳理后的钢铁产业链结构，分别从上游原材料供需、下游商品的供需、行业内经营状况、行业外宏观环境入手，选取了 150 余个逻辑上与钢铁行业景气度存在直接联系的指标组成钢铁行业指标库。

图表37： 钢铁行业指标库详细构成



资料来源：Wind, 华泰研究

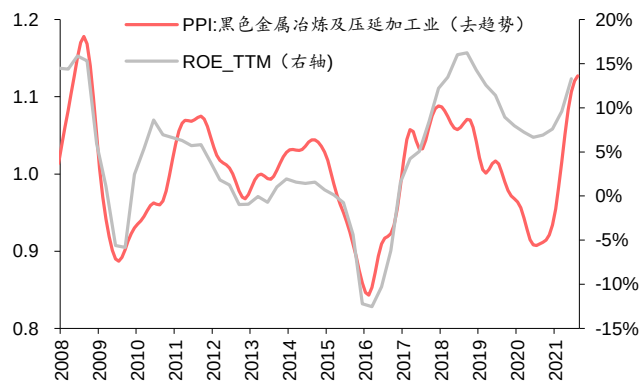
从满足定量筛选标准的指标中，进一步选出有效数据序列较长、发布较及时、市场关注度较高、逻辑联系更为紧密的指标，共计 31 个代理指标。

图表38： 钢铁行业中观景气度代理指标

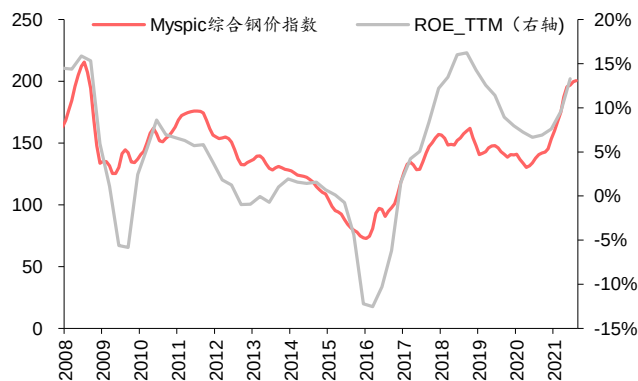
指标名称	下载口径	指标名称	下载口径
钢铁行业采购经理人指数	扩散指数	MySpic 指数:热卷	价格
黑色金属冶炼及压延加工业:亏损企业单位数	当月值	MySpic 指数:冷板	价格
PMI:进口	扩散指数	PPI:黑色金属矿采选业:环比	环比
PMI:新出口订单	扩散指数	PPI:黑色金属冶炼及压延加工业:环比	环比
PMI:采购量	扩散指数	库存:铁矿石:港口合计	当月值
PMI:新订单	扩散指数	铁路货运量:当月值	当月值
PMI:原材料库存	扩散指数	水运货运量:当月值	当月值
PMI:生产	扩散指数	出口金额:钢材:当月值	当月值
PPI:生产资料:原材料工业:环比	环比	固定资产投资完成额:黑色金属矿采选业:累计值	累计值
PPIRM:环比	环比	MyIpic 指数:国产矿:综合	价格
PPIRM:黑色金属材料类:环比	环比	进口金额:铁矿砂及其精矿:当月值	当月值
CGPI:环比	环比	进口金额:钢材:当月值	当月值
Myspic 综合钢价指数	价格	产量:挖掘机:当月值	当月值
MySpic 指数:螺纹	价格	房屋新开工面积:累计值	累计值
MySpic 指数:长材	价格	房地产开发投资完成额:累计值	累计值
MySpic 指数:线材	价格		

资料来源: Wind, 华泰研究

下图以 PPI:黑色金属冶炼及压延加工业和 Myspic 综合钢价指数为例,展示了钢铁行业典型的中观景气度代理指标与行业真实 ROE_TTM 之间走势的一致性。

图表39： PPI:黑色金属冶炼及压延加工业与钢铁 ROE_TTM 走势

资料来源: Wind, 华泰研究

图表40： Myspic 综合钢价指数与钢铁 ROE_TTM 走势

资料来源: Wind, 华泰研究

钢铁行业景气度指数构建与评价

进一步统计各代理指标的标准化后载荷系数。结果显示,全体代理指标对钢铁行业景气度均有显著为正的指示作用。

图表41: 钢铁行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷

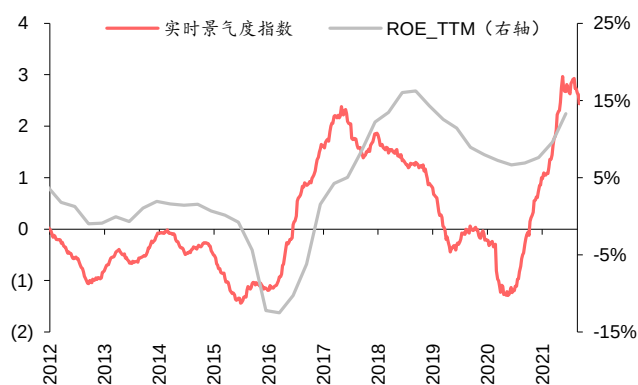
指标名称	载荷系数	指标名称	载荷系数
钢铁行业采购经理人指数	0.73***	MySpic 指数:热卷	0.77***
黑色金属冶炼及压延加工业:亏损企业单位数	0.88***	MySpic 指数:冷板	0.70***
PMI:进口	0.95***	PPI:黑色金属矿采选业:环比	0.92***
PMI:新出口订单	0.92***	PPI:黑色金属冶炼及压延加工业:环比	0.94***
PMI:采购量	0.87***	库存:铁矿石:港口合计	0.55***
PMI:新订单	0.85***	铁路货运量:当月值	0.58***
PMI:原材料库存	0.89***	水运货运量:当月值	0.45***
PMI:生产	0.83***	出口金额:钢材:当月值	0.86***
PPI:生产资料:原材料工业:环比	0.94***	固定资产投资完成额:黑色金属矿采选业:累计值	0.37***
PPIRM:环比	0.95***	Mylpic 指数:国产矿:综合	0.68***
PPIRM:黑色金属材料类:环比	0.92***	进口金额:铁矿砂及其精矿:当月值	0.83***
CGPI:环比	1.04***	进口金额:钢材:当月值	0.61***
Myspic 综合钢价指数	0.78***	产量:挖掘机:当月值	0.11**
MySpic 指数:螺纹	0.76***	房屋新开工面积:累计值	0.34***
MySpic 指数:长材	0.77***	房地产开发投资完成额:累计值	0.37***
MySpic 指数:线材	0.77***		

注: ***表示载荷系数在 1%显著性水平下显著, **表示载荷系数在 5%显著性水平下显著

资料来源: Wind, 华泰研究

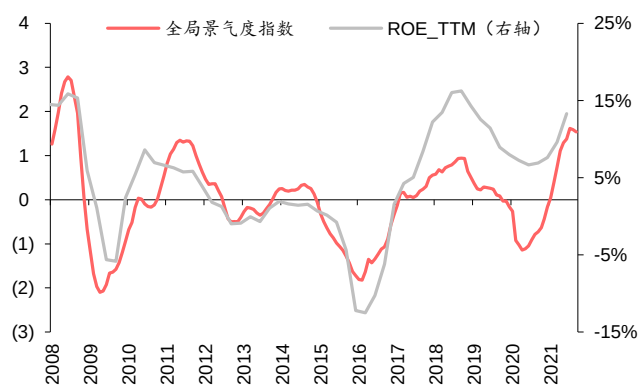
根据第一部分介绍的景气度指数构建方法, 本文构建了钢铁行业周频的实时景气度指数与月频的全局景气度指数, 两者的 ROE 复现度分别高达 37%和 58%。

图表42: 钢铁行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

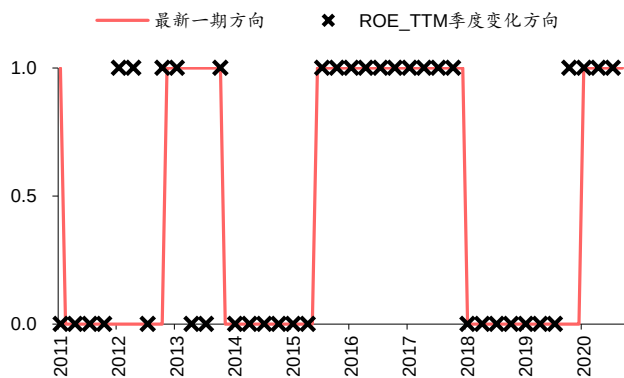
图表43: 钢铁行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源: Wind, 华泰研究

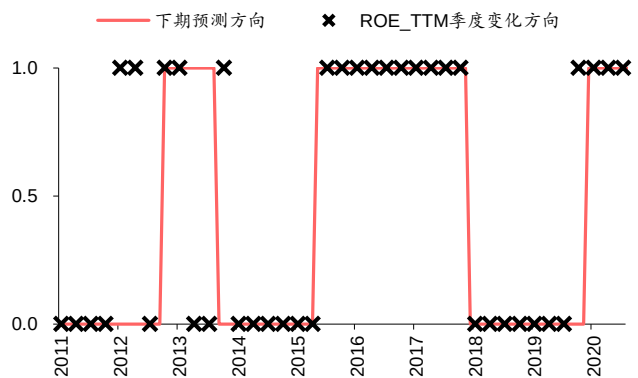
我们再来看方向预测准确率。结果显示 (1 代表上行, 0 代表下行), 两种定义下景气度指数对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别高达 82.1%和 84.6%。

图表44: 钢铁行业景气度指数最新一期趋势命中情况



资料来源: Wind, 华泰研究

图表45: 钢铁行业景气度指数下期预测趋势命中情况



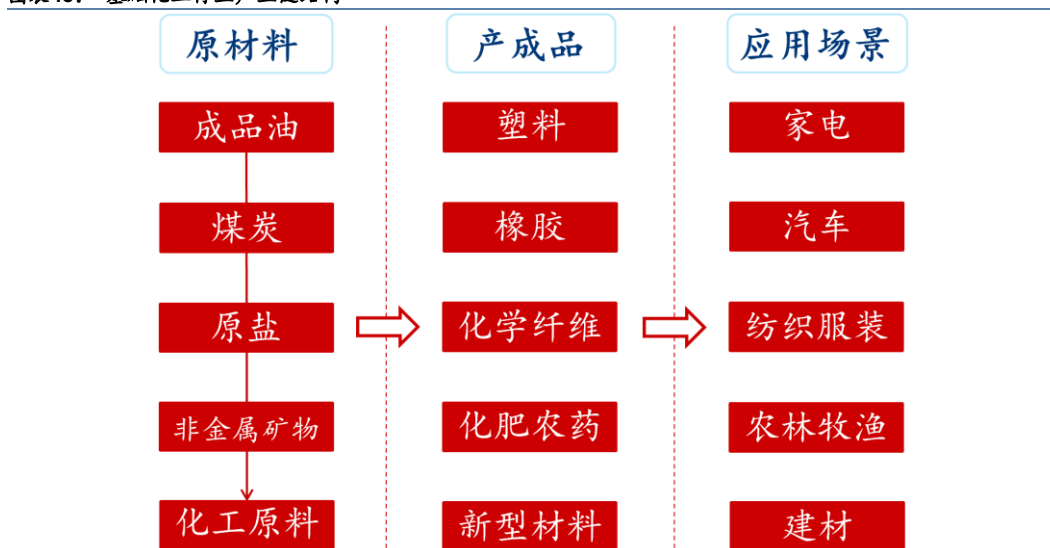
资料来源: Wind, 华泰研究

基础化工行业景气度指数构建与评价

基础化工行业产业链结构

基础化工行业使用的上游原材料主要是石油石化行业生产的成品油（如烯烃等），还包括煤炭、原盐、非金属矿物等。生产的传统产成品主要包括塑料、橡胶、化学纤维、化肥农药，近年也涌现出能够应用于电子、医药、建材等行业的新材料。几乎所有的下游行业都需要用到基础化工行业的产成品。例如，家电行业使用塑料、汽车行业使用橡胶、纺织服装行业使用化学纤维、农林牧渔行业使用化肥农药等。

图表46：基础化工行业产业链结构

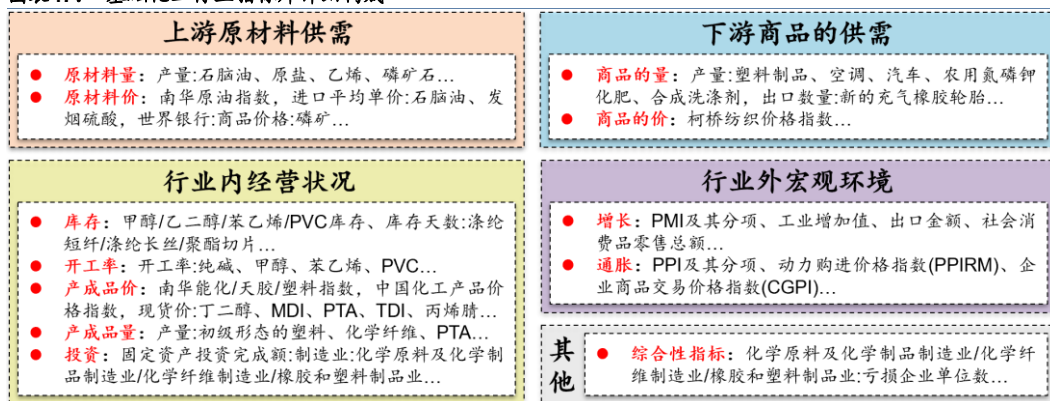


资料来源：华泰研究

基础化工行业景气度代理指标筛选

根据梳理后的基础化工行业产业链结构，分别从上游原材料供需、下游商品的供需、行业内经营状况、行业外宏观环境出发，选取了 500 余个逻辑上与基础化工行业景气度存在直接联系的指标组成基础化工行业指标库。正因为基础化工行业的景气度与居民消费需求密切相关，所以在考虑行业外宏观环境时，需重点分析社会消费品零售总额指标。由于基础化工行业细分子行业数目多，产业链结构相对庞大，因此数据库规模在三个中游资源行业中也是最大的。

图表47：基础化工行业指标库详细构成



资料来源：Wind, 华泰研究

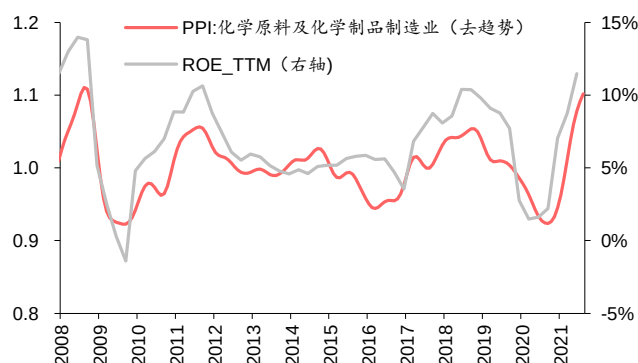
从满足定量筛选标准的指标中，进一步选出有效数据序列较长、发布较及时、市场关注度较高、逻辑联系更为紧密的指标，共计 28 个代理指标。

图表48：基础化工行业中景气度代理指标

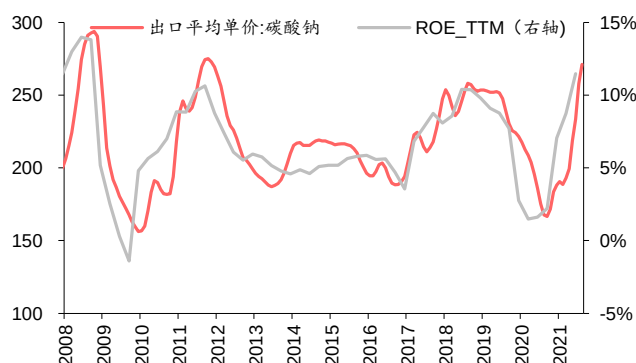
指标名称	下载口径	指标名称	下载口径
化学原料及化学制品制造业:亏损企业单位数	当月值	出口金额:新的充气橡胶轮胎:当月值	当月值
PMI	扩散指数	出口平均单价:碳酸钠:当月值	当月值
PMI:原材料库存	扩散指数	现货价:甲醛:国内	价格
出口金额:当月值	当月值	现货价:磷酸二铵:国内	价格
社会消费品零售总额:累计值	累计值	现货价:醋酸乙酯:国内	价格
PPI:化学原料及化学制品制造业:环比	环比	现货价:尿素(46%):国内	价格
PPIRM:化工原料类:环比	环比	现货价:液氨:国内	价格
产量:乙烯:当月值	当月值	现货价:丙烯腈:国内	价格
进口金额:硫酸;发烟硫酸:当月值	当月值	现货价:1,4-丁二醇:国内	价格
进口金额:乙二醇:当月值	当月值	现货价:环氧氯丙烷:国内	价格
出口金额:初级形状的环氧树脂:当月值	当月值	市场价:腈纶短纤:国内主要轻纺原料市场	价格
出口金额:聚苯乙烯:当月值	当月值	市场价:涤纶短纤:国内主要轻纺原料市场	价格
出口金额:初级形状的聚碳酸酯:当月值	当月值	批发价:国产三元复合肥:国内	价格
出口金额:广义聚丙烯:当月值	当月值	CRB 综合现货指数	价格

资料来源: Wind, 华泰研究

下图以 PPI:化学原料及化学制品制造业和出口平均单价:碳酸钠为例,展示了基础化工行业典型的中景气度代理指标与行业真实 ROE_TTM 之间走势的一致性。

图表49：PPI:化学原料及化学制品制造业与基础化工 ROE_TTM 走势

资料来源: Wind, 华泰研究

图表50：出口平均单价:碳酸钠与基础化工 ROE_TTM 走势

资料来源: Wind, 华泰研究

基础化工行业景气度指数构建与评价

进一步统计各代理指标的标准化后载荷系数。结果显示,全体代理指标对基础化工行业景气度均有显著为正的指示作用。

图表51：基础化工行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷

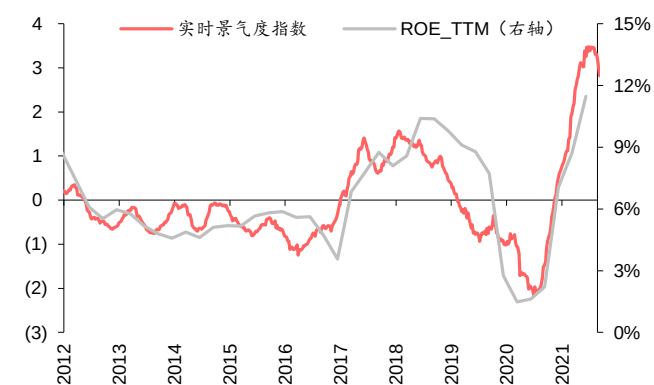
指标名称	载荷系数	指标名称	载荷系数
化学原料及化学制品制造业:亏损企业单位数	0.85***	出口金额:新的充气橡胶轮胎:当月值	0.80***
PMI	0.88***	出口平均单价:碳酸钠:当月值	0.81***
PMI:原材料库存	0.95***	现货价:甲醛:国内	0.83***
出口金额:当月值	0.88***	现货价:磷酸二铵:国内	0.79***
社会消费品零售总额:累计值	0.48***	现货价:醋酸乙酯:国内	0.76***
PPI:化学原料及化学制品制造业:环比	0.95***	现货价:尿素(46%):国内	0.73***
PPIRM:化工原料类:环比	0.96***	现货价:液氨:国内	0.65***
产量:乙烯:当月值	0.68***	现货价:丙烯腈:国内	0.70***
进口金额:硫酸;发烟硫酸:当月值	0.76***	现货价:1,4-丁二醇:国内	0.65***
进口金额:乙二醇:当月值	0.81***	现货价:环氧氯丙烷:国内	0.57***
出口金额:初级形状的环氧树脂:当月值	0.91***	市场价:腈纶短纤:国内主要轻纺原料市场	0.66***
出口金额:聚苯乙烯:当月值	0.89***	市场价:涤纶短纤:国内主要轻纺原料市场	0.59***
出口金额:初级形状的聚碳酸酯:当月值	0.78***	批发价:国产三元复合肥:国内	0.57***
出口金额:广义聚丙烯:当月值	0.78***	CRB 综合现货指数	0.75***

注: ***表示载荷系数在 1%显著性水平下显著

资料来源: Wind, 华泰研究

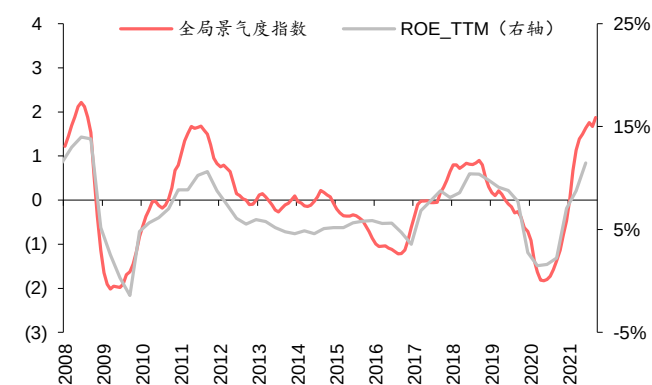
根据第一部分介绍的景气度指数构建方法，本文构建了基础化工行业周频的实时景气度指数与月频的全局景气度指数，两者的 ROE 复现度分别高达 67% 和 80%。

图表52：基础化工行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

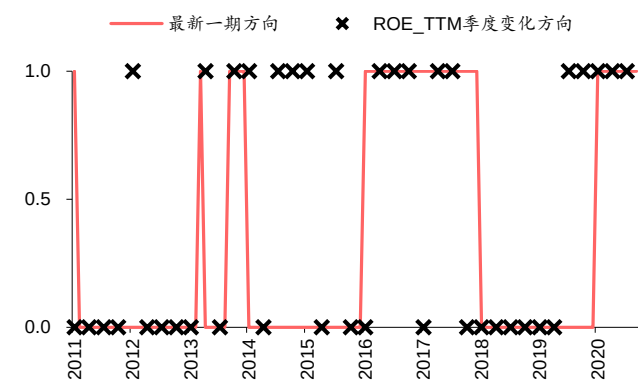
图表53：基础化工行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

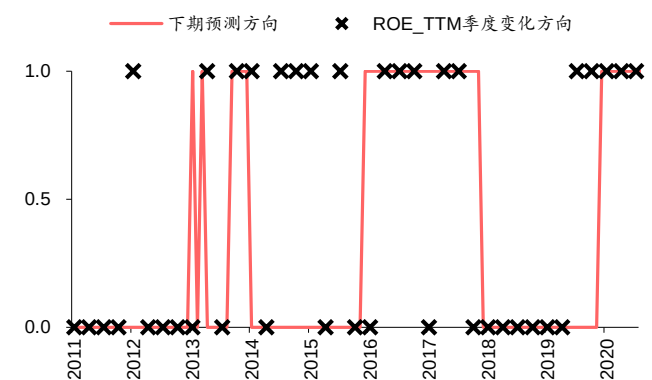
我们再来看方向预测准确率。结果显示（1 代表上行，0 代表下行），两种定义下景气度指数对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别为 66.7% 和 66.7%。在三个中游材料行业中，基础化工行业景气度变化方向的预测难度相对较大。其原因与有色金属行业类似。基础化工行业的子行业数量多、产成品种类繁多，选用有限的代理指标难免考虑不周全。

图表54：基础化工行业景气度指数最新一期趋势命中情况



资料来源：Wind, 华泰研究

图表55：基础化工行业景气度指数下期预测趋势命中情况



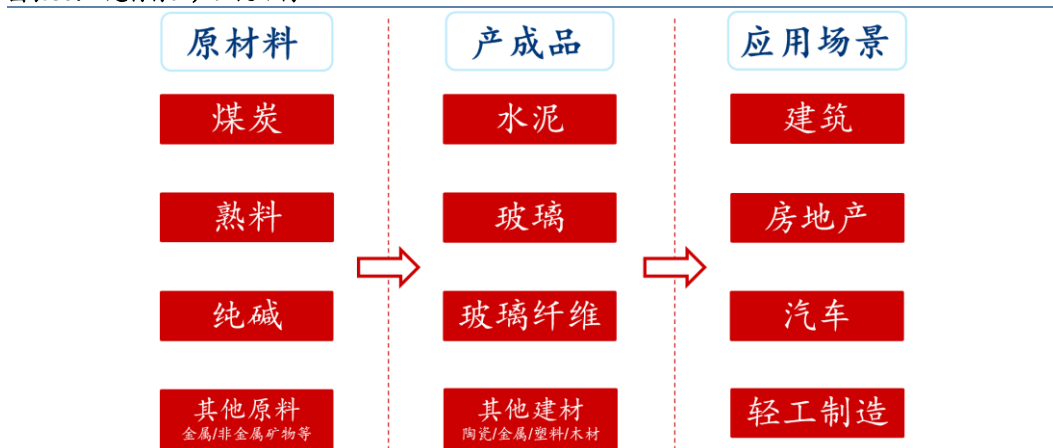
资料来源：Wind, 华泰研究

建材行业景气度指数构建与评价

建材行业产业链结构

建材行业使用的上游原材料来源广泛，除了煤炭、熟料、纯碱等用于生产水泥和玻璃的原材料，也包括其他金属和非金属矿物，如木料、石料等。最重要的产成品是水泥、玻璃和玻璃纤维，其他建材还包括陶瓷、金属建材、塑料建材、木材、石材等。作为重要的结构件，建材最主要的应用场景是建筑和房地产行业；其次，作为装饰件，建材也被广泛应用于汽车、轻工制造等行业。

图表56： 建材行业产业链结构

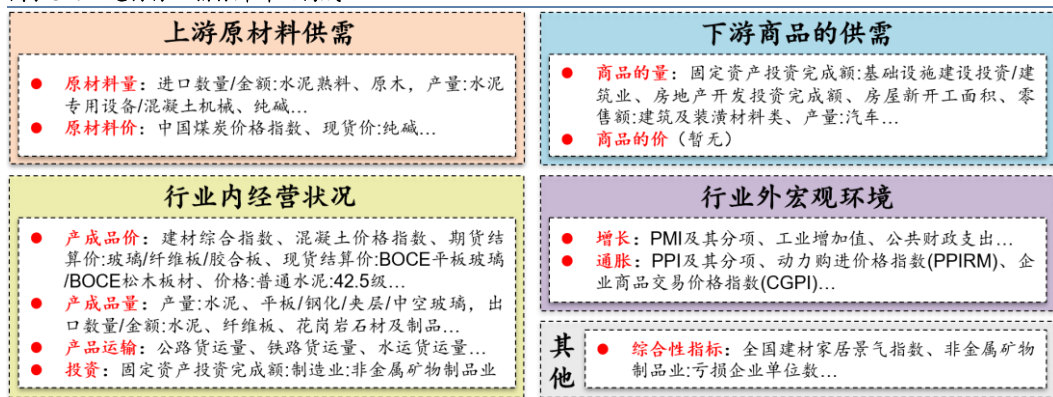


资料来源：华泰研究

建材行业景气度代理指标筛选

根据梳理后的建材行业产业链结构，分别从上游原材料供需、下游商品的供需、行业内经营状况、行业外宏观环境出发，选取了 160 余个逻辑上与建材行业景气度存在直接联系的指标组成建材行业指标库。

图表57： 建材行业指标库详细构成



资料来源：Wind, 华泰研究

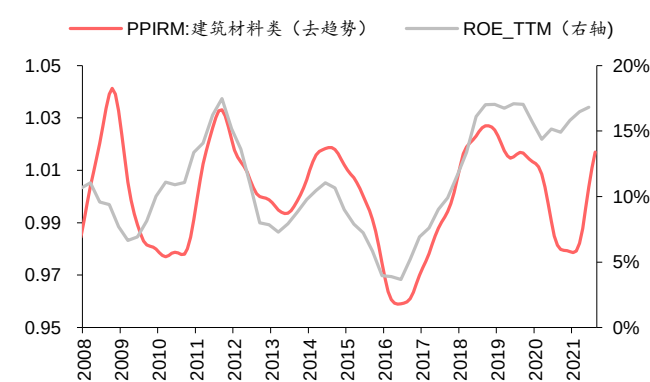
从满足定量筛选标准的指标中，进一步选出有效数据序列较长、发布较及时、市场关注度较高、逻辑联系更为紧密的指标，共计 18 个代理指标。

图表58： 建材行业中景气度代理指标

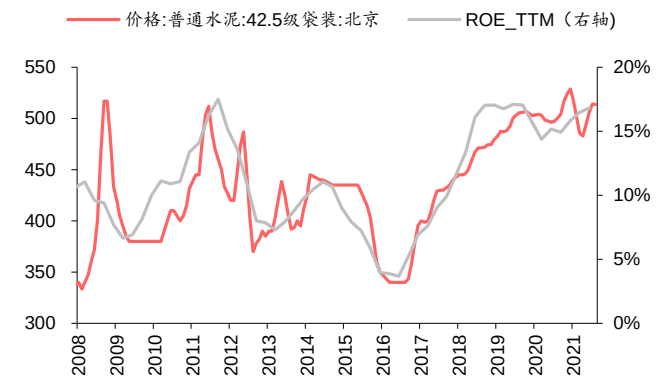
指标名称	下载口径	指标名称	下载口径
非金属矿物制品业:亏损企业单位数	当月值	产量:平板玻璃:当月值	当月值
PMI:新订单	扩散指数	房地产开发投资完成额:累计值	累计值
PPI:生产资料:加工工业:环比	环比	进口金额:原木:当月值	当月值
PPI:非金属矿物制品业:环比	环比	进口金额:锯材:当月值	当月值
PPI:建筑材料工业:当月同比	同比	进口金额:玻璃纤维及其制品:当月值	当月值
PPIRM:建筑材料类:环比	环比	出口金额:胶合板及类似多层板:当月值	当月值
CGPI:环比	环比	出口金额:家用或装饰用木制品:当月值	当月值
水运货运量:当月值	当月值	现货价:纯碱(轻质):国内	价格
铁路货运量:当月值	当月值	价格:普通水泥:42.5级袋装:北京	价格

资料来源: Wind, 华泰研究

下图以 PPIRM:建筑材料类和价格:普通水泥:42.5 级袋装:北京为例, 展示了建材行业典型的中景气度代理指标与行业真实 ROE_TTM 之间走势的一致性。

图表59： PPIRM:建筑材料类与建材 ROE_TTM 走势

资料来源: Wind, 华泰研究

图表60： 价格:普通水泥:42.5级袋装:北京与建材 ROE_TTM 走势

资料来源: Wind, 华泰研究

从满足定量筛选标准的指标中, 进一步选出有效数据序列较长、发布较及时、市场关注度较高、逻辑联系更为紧密的指标, 共计 18 个代理指标。

建材行业景气度指数构建与评价

进一步统计各代理指标的标准化后载荷系数。结果显示, 全体代理指标对建材行业景气度均有显著为正的指示作用。

图表61： 建材行业景气度代理指标在景气度指数上的载荷

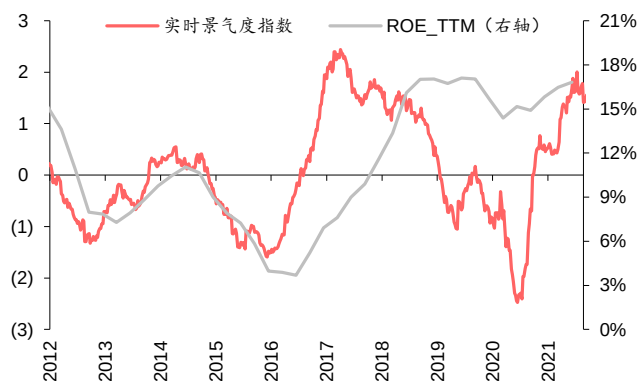
指标名称	载荷系数	指标名称	载荷系数
非金属矿物制品业:亏损企业单位数	0.77***	产量:平板玻璃:当月值	0.69***
PMI:新订单	0.81***	房地产开发投资完成额:累计值	0.47***
PPI:生产资料:加工工业:环比	0.90***	进口金额:原木:当月值	0.89***
PPI:非金属矿物制品业:环比	0.63***	进口金额:锯材:当月值	0.87***
PPI:建筑材料工业:当月同比	0.62***	进口金额:玻璃纤维及其制品:当月值	0.63***
PPIRM:建筑材料类:环比	0.63***	出口金额:胶合板及类似多层板:当月值	0.84***
CGPI:环比	0.92***	出口金额:家用或装饰用木制品:当月值	0.59***
水运货运量:当月值	0.60***	现货价:纯碱(轻质):国内	0.70***
铁路货运量:当月值	0.68***	价格:普通水泥:42.5级袋装:北京	0.47***

注: ***表示载荷系数在 1%显著性水平下显著

资料来源: Wind, 华泰研究

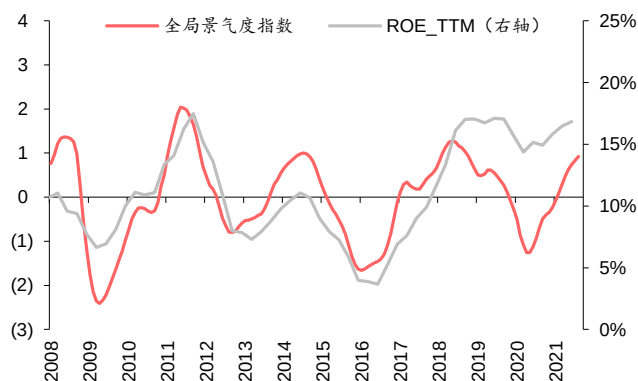
根据第一部分介绍的景气度指数构建方法，本文构建了建材行业周频的实时景气度指数与月频的全局景气度指数，两者的 ROE 复现度分别为 5% 和 36%。相较其他行业，建材行业景气度指数的 ROE 复现度较低，主要是因为符合筛选标准的景气度代理指标较少，尤其是缺少序列较长的产成品价格数据。例如，玻璃和玻璃纤维作为重要的建材，却暂时无法获得序列较长的价格序列。

图表62： 建材行业实时景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

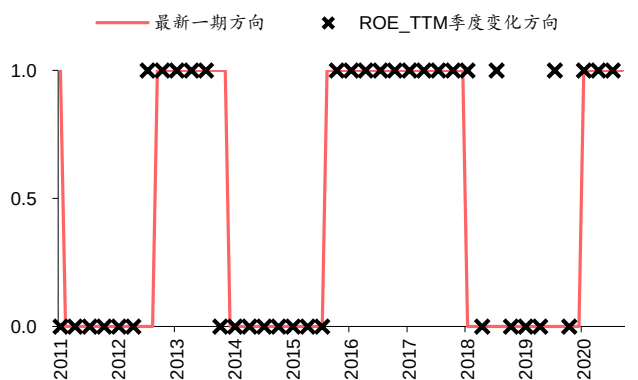
图表63： 建材行业全局景气度指数与 ROE_TTM 走势



资料来源：Wind, 华泰研究

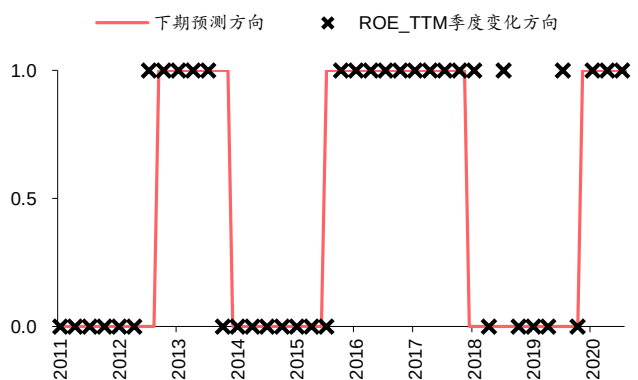
我们再来看方向预测准确率。结果显示（1 代表上行，0 代表下行），两种定义下景气度指数对 ROE_TTM 季度变化方向预测准确率分别高达 84.6% 和 84.6%。

图表64： 建材行业景气度指数最新一期趋势命中情况



资料来源：Wind, 华泰研究

图表65： 建材行业景气度指数下期预测趋势命中情况



资料来源：Wind, 华泰研究

总结与讨论

作为中观行业景气度系列的第二篇报告，本文继续使用开篇报告提出的 Nowcasting 模型对上游资源和中游材料板块的 6 个周期行业进行中观景气度建模，同时对 Nowcasting 求解方法进行了合理简化，生成了令人满意的中观行业景气度指数。在研究过程中，我们也产生了如下思考：

第一，对于像有色金属、基础化工等产业链结构庞大的一级行业，景气度变化方向预测准确率相较煤炭、钢铁等周期行业低，指标无法考虑周全是最主要原因。后续研究可以尝试将部分一级行业拆解为若干典型子行业，分别开展景气度建模。

第二，周期行业，顾名思义，其景气度受到经济周期的显著驱动，ROE 的变化幅度较为明显，这为 Nowcasting 模型拟合状态转移方程提供了便利。那么，对于其他风格的行业还能得到不错的建模效果吗？后续研究将尝试开展其他板块的行业景气度建模。

第三，本文为了尽量和 ROE_TTM 口径保持统一，景气度变化方向使用景气度指数滚动 3 个月均值的同比来判断。事实上，我们可以构建出更多时效性更强的信号，例如景气度指数的月度环比等。等更多行业的景气度指数构建完毕后，后续研究可以尝试将不同定义的景气度信号应用于行业轮动策略。

第四，从宏观视角和微观视角出发，华泰金工已分别构建了一套行业打分体系。后续研究将对每个行业都筛选出规定数量的景气度代理指标，将其纳入现有宏观视角和微观视角的行业打分体系，并将宏观-中观-微观视角进行整合。

风险提示

1. 模型根据历史规律总结，历史规律可能失效。
2. 报告中涉及到的具体行业不代表任何投资意见，请投资者谨慎、理性地看待。

免责声明

分析师声明

本人，林晓明，兹证明本报告所表达的观点准确地反映了分析师对标的证券或发行人的个人意见；彼以往、现在或未来并无就其研究报告所提供的具体建议或所表达的意见直接或间接收取任何报酬。

一般声明及披露

本报告由华泰证券股份有限公司（已具备中国证监会批准的证券投资咨询业务资格，以下简称“本公司”）制作。本报告所载资料是仅供接收人的严格保密资料。本报告仅供本公司及其客户和其关联机构使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司及其关联机构(以下统称为“华泰”)对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，华泰可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。以往表现并不能指引未来，未来回报并不能得到保证，并存在损失本金的可能。华泰不保证本报告所含信息保持在最新状态。华泰对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司不是 FINRA 的注册会员，其研究分析师亦没有注册为 FINRA 的研究分析师/不具有 FINRA 分析师的注册资格。

华泰力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，不构成购买或出售所述证券的要约或招揽。该等观点、建议并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，华泰及作者均不承担任何法律责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现，过往的业绩表现不应作为日后回报的预示。华泰不承诺也不保证任何预示的回报会得以实现，分析中所做的预测可能是基于相应的假设，任何假设的变化可能会显著影响所预测的回报。

华泰及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。在法律许可的情况下，华泰可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，为该公司提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务或向该公司招揽业务。

华泰的销售人员、交易人员或其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。华泰没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。华泰的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。投资者应当考虑到华泰及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。有关该方面的具体披露请参照本报告尾部。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布的机构或人员，也并非意图发送、发布给因可得到、使用本报告的行为而使华泰违反或受制于当地法律或监管规则的机构或人员。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人(无论整份或部分)等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并需在使用前获取独立的法律意见，以确定该引用、刊发符合当地适用法规的要求，同时注明出处为“华泰证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

中国香港

本报告由华泰证券股份有限公司制作,在香港由华泰金融控股（香港）有限公司向符合《证券及期货条例》及其附属法律规定的机构投资者和专业投资者的客户进行分发。华泰金融控股（香港）有限公司受香港证券及期货事务监察委员会监管，是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。在香港获得本报告的人员若有任何有关本报告的问题,请与华泰金融控股（香港）有限公司联系。

香港-重要监管披露

- 华泰金融控股（香港）有限公司的雇员或其关联人士没有担任本报告中提及的公司或发行人的高级人员。
- 有关重要的披露信息，请参华泰金融控股（香港）有限公司的网页 https://www.htsc.com.hk/stock_disclosure 其他信息请参见下方“美国-重要监管披露”。

美国

在美国本报告由华泰证券（美国）有限公司向符合美国监管规定的机构投资者进行发表与分发。华泰证券（美国）有限公司是美国注册经纪商和美国金融业监管局（FINRA）的注册会员。对于其在美国分发的研究报告，华泰证券（美国）有限公司根据《1934 年证券交易法》（修订版）第 15a-6 条规定以及美国证券交易委员会人员解释，对本研究报告内容负责。华泰证券（美国）有限公司联营公司的分析师不具有美国金融监管（FINRA）分析师的注册资格，可能不属于华泰证券（美国）有限公司的关联人员，因此可能不受 FINRA 关于分析师与标的公司沟通、公开露面和所持交易证券的限制。华泰证券（美国）有限公司是华泰国际金融控股有限公司的全资子公司，后者为华泰证券股份有限公司的全资子公司。任何直接从华泰证券（美国）有限公司收到此报告并希望就本报告所述任何证券进行交易的人士，应通过华泰证券（美国）有限公司进行交易。

美国-重要监管披露

- 分析师林晓明本人及相关人士并不担任本报告所提及的标的证券或发行人的高级人员、董事或顾问。分析师及相关人士与本报告所提及的标的证券或发行人并无任何相关财务利益。本披露中所提及的“相关人士”包括 FINRA 定义下分析师的家庭成员。分析师根据华泰证券的整体收入和盈利能力获得薪酬，包括源自公司投资银行业务的收入。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或不时会以自身或代理形式向客户出售及购买华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）华泰证券研究所覆盖公司的证券/衍生工具，包括股票及债券（包括衍生品）。
- 华泰证券股份有限公司、其子公司和/或其联营公司，及/或其高级管理层、董事和雇员可能会持有本报告中所提到的任何证券（或任何相关投资）头寸，并可能不时进行增持或减持该证券（或投资）。因此，投资者应该意识到可能存在利益冲突。

评级说明

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力（含此期间的股息回报）相对基准表现的预期

（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数），具体如下：

行业评级

增持：预计行业股票指数超越基准

中性：预计行业股票指数基本与基准持平

减持：预计行业股票指数明显弱于基准

公司评级

买入：预计股价超越基准 15% 以上

增持：预计股价超越基准 5%~15%

持有：预计股价相对基准波动在-15%~5%之间

卖出：预计股价弱于基准 15% 以上

暂停评级：已暂停评级、目标价及预测，以遵守适用法规及/或公司政策

无评级：股票不在常规研究覆盖范围内。投资者不应期待华泰提供该等证券及/或公司相关的持续或补充信息

法律实体披露

中国：华泰证券股份有限公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：91320000704041011J

香港：华泰金融控股（香港）有限公司具有香港证监会核准的“就证券提供意见”业务资格，经营许可证编号为：AOK809

美国：华泰证券（美国）有限公司为美国金融业监管局（FINRA）成员，具有在美国开展经纪交易商业务的资格，经营业务许可编号为：CRD#:298809/SEC#:8-70231

华泰证券股份有限公司**南京**

南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼/邮政编码：210019

电话：86 25 83389999/传真：86 25 83387521

电子邮件：ht-rd@htsc.com

深圳

深圳市福田区益田路 5999 号基金大厦 10 楼/邮政编码：518017

电话：86 755 82493932/传真：86 755 82492062

电子邮件：ht-rd@htsc.com

北京

北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 18 层/

邮政编码：100032

电话：86 10 63211166/传真：86 10 63211275

电子邮件：ht-rd@htsc.com

上海

上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 栋 23 楼/邮政编码：200120

电话：86 21 28972098/传真：86 21 28972068

电子邮件：ht-rd@htsc.com

华泰金融控股（香港）有限公司

香港中环皇后大道中 99 号中环中心 58 楼 5808-12 室

电话：+852-3658-6000/传真：+852-2169-0770

电子邮件：research@htsc.com

<http://www.htsc.com.hk>

华泰证券（美国）有限公司

美国纽约哈德逊城市广场 10 号 41 楼（纽约 10001）

电话：+212-763-8160/传真：+917-725-9702

电子邮件：Huatai@htsc-us.com

<http://www.htsc-us.com>

©版权所有 2021 年华泰证券股份有限公司